$\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊 $(d = 4)$

2026 年 10 月 11 日

概要

ϕ^3 理論のノート [1] に続き、4 点の自己相互作用を加えた実スカラー 1 つの $\phi^3 + \phi^4$ 理論を $d = 4$ で調べた。まず、Feynman 則と対称性因子、1 ループの 1PI 関数、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項、繰り込み群の係数、$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅とその S 行列要素を手で求めた。ϕ^3 理論と違って結合の対抗項 δ_g、δ_λ が現れ、$\beta_\lambda = 3\lambda^2/(4\pi)^2$、$\beta_g = 3g\lambda/(4\pi)^2$、$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = (g^2 + \lambda m^2)/(4\pi)^2$ となる。次に、これらを FeynCalc、FormCalc、Package-X、LoopTools、COLLIER、FeynRules（NLOCT）、MadGraph（MadLoop）と突き合わせた。発散部分と対抗項は記号として一致し、有限部分は Package-X で相対 2×10^{-11} 以内、ほかのツールでは 10^{-14} の程度で一致した。全断面積も、$2 \to 3$ を含めて MadLoop と MadGraph の値と一致した。S 行列要素の μ 依存から読み取った三つの繰り込み群の係数も、手計算と相対 10^{-14} の程度で一致した。$d = 4$ で 0 でない β 関数をツールで確かめたのは、これが初めてである。この過程で、LoopTools の C_0 が外運動量の 2 乗がすべて負の点で誤ることが新たに分かり、$\sqrt{s} = 10m$ の MadGraph の $2 \to 3$ の断面積が ϕ^3 理論と同じく少し低いことも再び見つかった。真空の構造は一つの数 $\alpha = 3\lambda m^2/g^2$ で決まり、$\alpha < 1$ では $\phi = 0$ が偽の真空になる。ヒッグスの自己結合に読み替えると $\alpha = \kappa_4/\kappa_3^2$ で、標準模型はちょうど $\alpha = 1$ にあたる。1 ループでは比 g/λ が走らず、α は紫外で、木のポテンシャルが凸になる境界 $\alpha = 3/2$ に近づく。この模型の物理として、摂動論の限界と偽の真空の寿命を調べた。部分波のユニタリー性は、木のレベルで $\kappa_4 < 64.7$ と $\kappa_4 = 1$ での $\kappa_3 \le 6.46$ を、1 ループで $\kappa_3 \le 5.19$ を与える。λ の向きの限界は、λ が走るので、理論を使うエネルギーの範囲で決まる。偽の真空の bounce の作用を $d = 4$ と $d = 3$ で、崩壊率の 1 ループの前因子を $d = 4$ で、α の関数として求めた。$d = 3$ の作用は Dine らの近似式と 0.8% 以内で、前因子は Dunne と Min の公式と相対 10^{-7} 以内で一致した。宇宙年齢の間に崩れない条件は $\kappa_4 = 1$ で $\kappa_3 < 1.476$ で、ユニタリー性の限界より 3.5 倍強い。ただし、薄い壁（$\alpha \to 1$）では 1 ループの補正が泡の半径に比例して大きくなり、摂動論の精度が落ちる。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 3

4 検算の計画 7

5 1 ループの量と散乱の検算 8

6 繰り込み群 12

7 摂動論の限界と真空の安定性 15

8 議論と今後 22

付録 A Feynman 則と対称性因子の導出 22

付録 B 次元とべき数え上げ 23

付録 C　1PI 関数と対抗項の導出　23

付録 D　繰り込み群の導出　24

付録 E　木の振幅の導出　24

付録 F　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅の導出　24

付録 G　真空の構造の導出　25

付録 H　S 行列要素と繰り込みの処方の導出　25

付録 I　全断面積の式の導出　26

付録 J　S 行列要素の μ 依存と繰り込み群の流れの導出　27

付録 K　部分波と摂動的ユニタリー性の導出　28

付録 L　bounce の作用の導出　29

付録 M　崩壊率の 1 ループの前因子の導出　30

付録 N　検算の細部　32

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、ϕ^3 理論に 4 点の自己相互作用 $\lambda\phi^4/4!$ を加えると、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造はどう変わるか。そして、その構造を ϕ^3 理論と同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の物理について何が言えるか。**とくに、摂動論が使える結合の範囲と、真空の構造、偽の真空の崩壊を調べる。

第一の問いを立てる理由は、ϕ^3 理論 [1] では $d = 4$ の繰り込みが質量の対抗項だけで済み、$d = 4$ で結合定数の繰り込みと β 関数をツールで確かめる機会がなかったからである。$\lambda\phi^4$ を加えると、$d = 4$ でも結合の対抗項 δ_g、δ_λ が現れ、β 関数が 0 でなくなる。1PI の 4 点関数には、2 点積分（λ^2）、3 点積分（λg^2）、4 点積分（g^4）が同時に現れる。第二の問いを立てる理由は、一つの実スカラーの $\phi^3 + \phi^4$ のポテンシャルが、ユニタリーゲージで書いた標準模型（SM）のヒッグスのポテンシャルの、3 点と 4 点の結合を独立に変えたものと同じ形をしているからである。ϕ^3 理論で作った部分波と bounce の道具を、そのまま意味のある問題に使える。

求める量は五つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループの 1PI 関数（1 点〜4 点）の紫外発散部分と、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数と、繰り込み群の係数（β_λ、β_g、質量の走り）。(iv) $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅と 1 ループの振幅、およびその S 行列要素。(v) 応用として、部分波のユニタリー性の限界、真空の構造、偽の真空の崩壊率（bounce の作用は $d = 4$ と $d = 3$、前因子は $d = 4$）。手計算とツールの間で求める一致は、ϕ^3 理論と同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の前提になる真空の構造を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、1 ループの量と散乱の検算（手順 (1)〜(6)）の結果を示す。第 6 節で、繰り込み群の検算と α の流れ（手順 (7)）を扱う。第 7 節で、(v) のうち摂動論の限界と真空の安定性（手順 (8)〜(10)）を調べる。第 8 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 M に、検算の細部は付録 N にある。

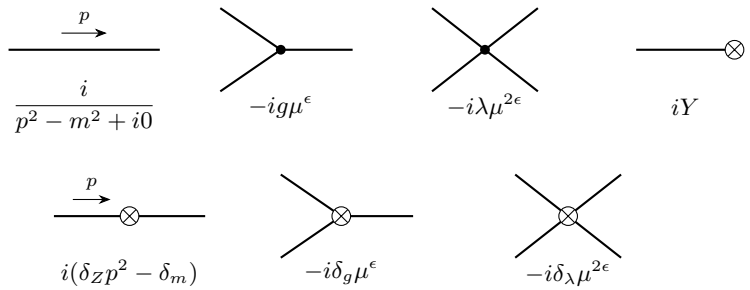


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。上の段は左から伝播関数、3 点頂点、4 点頂点、線形項。下の段は 2 点・3 点・4 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。

2　設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次と 4 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 - \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4 + Y\phi \\ & + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 - \frac{\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4\end{aligned} \tag{1}$$

とする。1 行目が繰り込まれた量で書いた模型、2 行目が対抗項である。$\lambda = 0$ とすると ϕ^3 理論のノート [1] のラグランジアンになる。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle = 0$ を保つために置く。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 と ϕ^4 だけとする。$\lambda \geq 0$ とし、ポテンシャルは下に有界である。$m^2 > 0$ なので、$\phi = 0$ はポテンシャルの極小である。
3. 時空次元は $d = 4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。D 次元では ϕ の質量次元は $1 - \epsilon$ なので、質量次元 1 の g と無次元の λ に μ^ϵ、$\mu^{2\epsilon}$ を掛けて書く（付録 B）。偽の真空の崩壊の bounce の作用だけは、有限温度の核生成の目安として $d = 3$ でも求める。
4. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。
6. 数値を比べるときの基準点は $m = g = \mu = 1$、$\lambda = 1$ とする（g と μ は m を単位とする）。

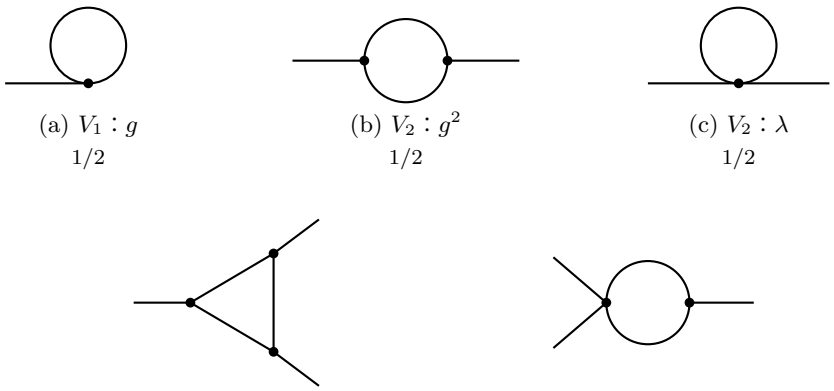
本文で使う記号を表 1 にまとめる。積分と有限部分の記号は ϕ^3 のノートと同じである。

3　結果

■ **Feynman 則と対称性因子。**　式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2 - m^2 + i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^\epsilon$、4 点頂点は $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$、3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^\epsilon$、4 点の挿入 $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 8 種類である。対称性因子は、2 本の内線が同じ二つの頂点を結ぶ図と、1 本の内線が同じ頂点に戻る図で 1/2、三角形と箱で 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合（模型ファイル `Src/Phi34.fr` の `gphi`）。質量次元 1
λ	4 点結合（`Src/Phi34.fr` の `lamphi`）。無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
D, ϵ	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$ と、その 4 からのずれ
μ	繰り込みスケール（$\overline{\mathrm{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	$1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_Z, δ_m, δ_g, δ_λ	場・質量・3 点結合・4 点結合の対抗項（$\overline{\mathrm{MS}}$）
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分（式 (3)）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, C_0, D_0	1 ループ積分の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（式 (6)）。LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じ
s, t, u	Mandelstam 変数。$s + t + u = 4m^2$
$\mathcal{M}^{(0)}$	$\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅（式 (8)）
Σ	自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2$。完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma(p^2))$
m_{p}, R	完全な伝播関数の極の位置（極質量）と、そこでの留数（式 (11)）
$\mathcal{M}_{\mathrm{phys}}$	$\phi\phi \to \phi\phi$ の S 行列要素（式 (12)）
β_g, β_λ, γ	$\beta_g \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$、$\beta_\lambda \equiv \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon \to 0$ の値）と、質量の 2 乗の走り $\gamma \equiv \mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$（式 (7)）
f, α	無次元の場 $f \equiv g\phi/m^2$ と、ポテンシャルの形を決める数 $\alpha \equiv 3\lambda m^2/g^2$（式 (13)）
κ_3, κ_4	g と λ を SM のヒッグスの 3 点・4 点結合で割ったもの（式 (14)）
$\sigma^{(0)}$, $\sigma^{(1)}$, $\sigma_{2\to3}$	$\phi\phi \to \phi\phi$ の木の断面積、その 1 ループの補正、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の断面積（式 (16)）
$\mathcal{Y}$	S 行列要素の 1 ループの部分。μ 依存から繰り込み群を読み取るのに使う（式 (17)）
a_ℓ	$\phi\phi \to \phi\phi$ の部分波（式 (18)）
S_B, $S_d(\alpha)$, R_{b}	bounce の作用、それを m^{6-d}/g^2 で割ったもの、泡の半径（式 (19)）
U, $\mathcal{D}$	bounce のまわりのゆらぎのポテンシャルと、崩壊率の 1 ループの前因子を決める汎関数行列式の比（式 (20)）
E, V_3, V_4, L, I	図の外線、3 点頂点、4 点頂点、ループ、内線の数



(a) $V_1 : g$ 1/2　(b) $V_2 : g^2$ 1/2　(c) $V_2 : \lambda$ 1/2

(d) $V_3 : g^3$ 1　(e) $V_3 : g\lambda$（3 通り） 1/2

(f) $V_4 : \lambda^2$（3 通り） 1/2　(g) $V_4 : \lambda g^2$（6 通り） 1　(h) $V_4 : g^4$（3 通り） 1

図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。括弧は外線の付け方の数である。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、3 点頂点 V_3 個、4 点頂点 V_4 個の図の表面的な発散次数は、$d=4$ で

$$\omega = 4 - E - V_3 \tag{2}$$

である（付録 B）。4 点頂点は発散次数を変えない。1 ループの 1PI 図では $V_3 + 2V_4 = E$ なので、図 2 の (a)〜(h) の ω はそれぞれ 2, 0, 2, −2, 0, 0, −2, −4 である。発散するのはタドポール、自己エネルギーの 2 種類、3 点関数の $g\lambda$ の泡、4 点関数の λ^2 の泡で、g^3 と λg^2 の三角形、g^4 の箱は有限である。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 1 ループのスカラー積分を、ϕ^3 のノートと同じく

$$I_N(q_1,\ldots,q_N) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{(k+q_j)^2 - m^2 + i0} \tag{3}$$

と定義する。図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると

$$\begin{aligned}
V_1 &= iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\, I_1, \\
V_2(p^2) &= \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\, I_2(p^2) + \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{2}\, I_1 + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \\
V_3 &= g^3\mu^{3\epsilon}\, I_3 + \frac{g\lambda\mu^{3\epsilon}}{2} \sum_{i=1}^{3} I_2(p_i^2) - i\,\delta_g \mu^\epsilon, \\
V_4 &= \frac{\lambda^2\mu^{4\epsilon}}{2} \sum_{x=s,t,u} I_2(x) + \lambda g^2 \mu^{4\epsilon} \sum_{(6)} I_3 + g^4\mu^{4\epsilon} \sum_{(3)} I_4 - i\,\delta_\lambda \mu^{2\epsilon}
\end{aligned} \tag{4}$$

となる（付録 C）。V_3 の和の p_i は、図 (e) で 3 点頂点に付く外線の運動量である。V_4 の λg^2 の和は 4 点頂点に付く外線の対の選び方 6 通り、g^4 の和は箱の外線の並べ方 3 通りについてとる。1 ループで外線 1 本の図を 4 点頂点で作ることはできないので、V_1 は ϕ^3 理論と同じである。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\, I_1$ と決まる。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。** $d=4$ で発散するのは I_1 と I_2 だけで、その極は $I_1|_{\mathrm{pole}} = im^2/((4\pi)^2\epsilon)$、$I_2|_{\mathrm{pole}} = i/((4\pi)^2\epsilon)$ である。I_2 の極は外運動量によらない（付録 C）。式 (4) の極が消えるように対抗項を決めると

$$\delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2 + \lambda m^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_g = \frac{3g\lambda}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}} \tag{5}$$

を得る。δ_m の g^2 の項は ϕ^3 理論と同じで、λm^2 の項は図 (c) から来る。δ_g は図 (e) の 3 つの泡の、δ_λ は図 (f) の 3 つの泡の極を打ち消す。1 ループの自己エネルギーの極は p^2 によらないので、$\delta_Z = 0$ である。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (5) を式 (4) に入れて $\epsilon \to 0$ とすると

$$\begin{aligned}
V_2 &= \frac{i}{2(4\pi)^2}\big[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)\big], \qquad V_3 = \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[g^3 C_0 + \frac{g\lambda}{2}\sum_{i=1}^{3} B_0(p_i^2)\Big], \\
V_4 &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[\frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u} B_0(x) + \lambda g^2 \sum_{(6)} C_0 + g^4 \sum_{(3)} D_0\Big]
\end{aligned} \tag{6}$$

となる（付録 C）。$A_0(m^2) = m^2\big(1 - \ln(m^2/\mu^2)\big)$、$B_0(p^2) = -\int_0^1 \mathrm{d}x\, \ln[(m^2 - x(1-x)p^2 - i0)/\mu^2]$、$C_0 = -\int \mathrm{d}F\, \Delta^{-1}$ は ϕ^3 のノートと同じ $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分で、$D_0 = \int \mathrm{d}F\, \Delta^{-2}$ は有限な箱の積分である。どれも LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じである。自己エネルギーは $\Sigma \equiv iV_2 = -[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ で、λA_0 の項は運動量によらず、質量をずらすだけである。

■ **繰り込み群。** 裸の量 $m_0^2 = m^2 + \delta_m$、$g_0 = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$、$\lambda_0 = \mu^{2\epsilon}(\lambda + \delta_\lambda)$ が μ によらないことから

$$\beta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}, \qquad \beta_g = \frac{3g\lambda}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma \equiv \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu} = \frac{g^2 + \lambda m^2}{(4\pi)^2} \tag{7}$$

を得る（付録 D）。$\delta_Z = 0$ なので、1 ループでは場の異常次元は 0 である。β_λ は $\lambda\phi^4$ 理論のよく知られた値で、λ は高エネルギーで大きくなる。γ の g^2 の項は、ϕ^3 理論の質量の走りと同じである。同じ三つの係数は、1 ループの有

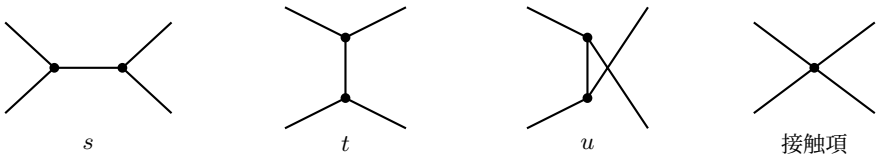


図 3: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図。3 点頂点 2 つの s,t,u チャンネルと、4 点頂点 1 つの接触項。

効ポテンシャル（Coleman–Weinberg ポテンシャル [3]）の μ 依存を、ポテンシャルの係数の走りで打ち消す条件からも得られる（付録 D）。β_g には g の自乗の項がなく、λ に比例する。$\lambda = 0$ なら g は走らない（ϕ^3 理論と同じ）。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルと接触項の和

$$\mathcal{M}^{(0)} = -g^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right] - \lambda \tag{8}$$

である（図 3、付録 E）。各図の対称性因子は 1 である。

■ **1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅。** 1 ループの振幅（外線の補正を除き、タドポールは Y で打ち消す）は、1PI の 4 点関数 V_4 と、木の s,t,u チャンネルの図の両端の頂点に V_3 を付けた図、内線に V_2 を付けた図の和である（付録 F）。$\overline{\text{MS}}$ で繰り込むと

$$\begin{aligned}(4\pi)^2\,\mathcal{M}^{(1)} = {}& g^4\Big[\sum D_0 + \sum_x\Big(\frac{2C_0(x)}{x-m^2} + \frac{B_0(x)}{2(x-m^2)^2}\Big)\Big] \\ & + g^2\lambda\sum_x\Big[2C_0(x) + \frac{B_0(x)+2B_0(m^2)}{x-m^2} + \frac{A_0(m^2)}{2(x-m^2)^2}\Big] + \frac{\lambda^2}{2}\sum_x B_0(x)\end{aligned} \tag{9}$$

となる。和は $x = s,t,u$ についてとり、$C_0(x) \equiv C_0(m^2,m^2,x)$、$\sum D_0 \equiv D_0(s,t) + D_0(s,u) + D_0(t,u)$ である（外線はすべて質量殻上、内線の質量はすべて m）。$\lambda = 0$ とすると ϕ^3 のノートの 1 ループの振幅（同ノートの式 (17)）に戻る。$g^2\lambda$ の項は、V_4 の λg^2 の三角形（$2C_0$）、頂点補正の $g\lambda$ の泡（$B_0(x) + 2B_0(m^2)$）、内線の自己エネルギーの λ の図（A_0）から来る。λ^2 の項は V_4 の泡だけである。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,t) = \frac{1}{4}\,\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_k\,\mathcal{M}^{(0)}(s,t_1)\,\mathcal{M}^{(0)}(s,t_2) \tag{10}$$

を満たす（付録 F）。p は重心系の運動量、k は中間状態の一方の粒子の運動量で、$t_1 = (p_1-k)^2$、$t_2 = (k_1-k)^2$ である。前方 $t = 0$ では、これは光学定理 $\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = 2p\sqrt{s}\,\sigma$ になる。

■ **S 行列要素と繰り込みの処方。** $\overline{\text{MS}}$ の質量 m は伝播関数の極ではなく、外線の留数も 1 ではない。自己エネルギー $\Sigma = -[g^2B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ から、極質量と留数は

$$m_{\text{p}}^2 = m^2 - \frac{g^2B_0(m^2) + \lambda A_0(m^2)}{2(4\pi)^2}, \qquad R = 1 - \frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0'(m^2) \tag{11}$$

である（付録 H）。λA_0 の項は運動量によらないので、留数には効かない。LSZ の簡約公式から、S 行列要素は外線の数だけ $R^{1/2}$ を掛けた $R^2(\mathcal{M}^{(0)} + \mathcal{M}^{(1)})$ である。これを極質量で書き直すと

$$\mathcal{M}_{\text{phys}} = \mathcal{M}^{(0)}\big|_{m\to m_{\text{p}}} + \mathcal{M}^{(1)}\big|_{m\to m_{\text{p}}} + \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\sum_x\Big[\frac{2g^2B_0'}{x-m_{\text{p}}^2} - \frac{g^2B_0+\lambda A_0}{(x-m_{\text{p}}^2)^2}\Big] + \frac{g^2\lambda}{(4\pi)^2}\,B_0' \tag{12}$$

となる（付録 H）。B_0、B_0'、A_0 は $p^2 = m_{\text{p}}^2$ での値で、$\mu = m_{\text{p}}$ では $B_0 = 2 - \pi/\sqrt{3}$、$m_{\text{p}}^2B_0' = 2\pi/(3\sqrt{3}) - 1$、$A_0 = m_{\text{p}}^2$ である。$\lambda = 0$ とすると ϕ^3 のノートの式 (20) に戻る。同じ $\mathcal{M}_{\text{phys}}$ は、場と質量を on-shell で、結合を $\overline{\text{MS}}$ で繰り込む処方で直接計算しても得られる。ϕ^3 理論と違い、g と λ は走るので、$\mathcal{M}_{\text{phys}}$ は μ を通して結合の定義に依存する。m_{p} と結合の値を固定すると $\mu\,\partial\mathcal{M}_{\text{phys}}/\partial\mu = [6g^2\lambda\sum_x(x-m_{\text{p}}^2)^{-1} + 3\lambda^2]/(4\pi)^2$ で、これは木の振幅の中の $g(\mu)$、$\lambda(\mu)$ の走り（式 (7)）とちょうど打ち消し合う。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	書き出した FeynArts 模型の係数と、図の対称性因子	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅 (8)	付録 E	記号として一致	—	—	断面積
1PI 関数の極と対抗項 (5)	付録 C	PaVe 関数に簡約し、極を抽出	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (6)	付録 C	対抗項を加える	解析式	数値	—
1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (9) と S 行列要素 (12)	付録 F、付録 H	記号として比べる（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
全断面積（$2 \to 3$ を含む）(16)	付録 I	—	—	COLLIER	MadLoop、$2 \to 3$
繰り込み群 (7)	付録 D、付録 J	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R
部分波とユニタリー性の限界 (18)	付録 K	—	—	COLLIER	—
bounce の作用 (19)	付録 L	—	—	—	—
崩壊率の前因子 (20)	付録 M	—	—	—	—

■ **真空の構造。** 式 (1) のポテンシャル $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{3!}\phi^3 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4$ は、$\phi = (m^2/g)f$ と置くと

$$V = \frac{m^6}{g^2}\Big(\frac{1}{2}f^2 + \frac{1}{6}f^3 + \frac{\alpha}{72}f^4\Big), \qquad \alpha \equiv \frac{3\lambda m^2}{g^2} \tag{13}$$

となり、ポテンシャルの形は一つの数 α だけで決まる（付録 G）。$\alpha > 9/8$ では $\phi = 0$ が唯一の極小である。$\alpha < 9/8$ では、$f_- = -\frac{9}{2\alpha}\big(1 + \sqrt{1 - 8\alpha/9}\big)$ に二つ目の極小が現れる（$g > 0$ のとき）。$1 < \alpha < 9/8$ ではそれは $\phi = 0$ より高く、$\alpha = 1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha < 1$ では二つ目の極小のほうが低くなって $\phi = 0$ が偽の真空になる。$\alpha \to 0$ は ϕ^3 理論で、二つ目の極小は無限遠に去り、ポテンシャルは下に有界でなくなる。Dunne と Min [5]、Dine ら [4] が bounce と前因子を調べたポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ は、$\Phi = -f/3$ とすると式 (13) の括弧の 1/9 になる。その α は本ノートの α と同じである。

SM のヒッグスのポテンシャル $\lambda_{\rm SM}(H^\dagger H - v^2/2)^2$ をユニタリーゲージで展開すると、$V = \frac{1}{2}m_h^2h^2 + \frac{m_h^2}{2v}h^3 + \frac{m_h^2}{8v^2}h^4$ である（$m_h^2 = 2\lambda_{\rm SM}v^2$）。3 点と 4 点の結合を κ_3、κ_4 倍すると、本ノートの記号では

$$g = \kappa_3\,\frac{3m_h^2}{v}, \qquad \lambda = \kappa_4\,\frac{3m_h^2}{v^2}, \qquad \alpha = \frac{\kappa_4}{\kappa_3^2} \tag{14}$$

となる。SM（$\kappa_3 = \kappa_4 = 1$）はちょうど $\alpha = 1$ にあたり、縮退した二つの極小は $h = 0$ と $h = -2v$ である。SM ではこの二つは $H \to -H$ のゲージ変換で移り合う同じ真空だが、場が一つの本模型では別の真空になる。4 点結合を SM の値に保って 3 点結合だけを大きくすると（$\kappa_3 > 1$）$\alpha < 1$ となり、$h = 0$ は偽の真空になる。したがって、この模型の偽の真空の崩壊は、κ_3 と κ_4 の限界に読み替えられる。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [2] にあり、ϕ^3 のノートで使ったものと同じである。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc

の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれるので、ϕ^3 のノートと同じく本ノートの V_n に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi34.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) 1 ループの 1PI 関数（2 点〜4 点）の極と対抗項を FeynCalc・Package-X で確かめ、有限部分を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、数値をツールどうしで比べ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量と留数で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 全断面積を、1 ループの補正と $\phi\phi \to \phi\phi\phi$（図 25 個）を含めて求める。(7) S 行列要素の μ 依存から β_λ、β_g、γ を同時に読み取り、式 (7) と比べ、繰り込み群の流れを描く。(8) 部分波のユニタリー性から、$(g/m, \lambda)$、すなわち (κ_3, κ_4) の限界を出す。(9) 偽の真空の bounce の作用を $d = 4$ と $d = 3$ で α の関数として求め、$d = 3$ を Dine ら [4] と照合する。(10) $d = 4$ の崩壊率の 1 ループの前因子を α の関数として求め、Dunne と Min [5] と照合し、(κ_3, κ_4) の真空の安定性の限界を出す。

5　1 ループの量と散乱の検算

第 4 節の手順 (1)〜(6) を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で、手順 (2) は `run_tree_check.sh` で、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh` で、手順 (4) は `run_scat_check.sh` で、手順 (5) は `generate_Phi34_NLO.sh` と `run_madloop_check.sh` で、手順 (6) は `run_xsec_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi34.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。結合の名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 N に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は $-i\,$`gphi` と $-i\,$`lamphi` になり、図 1 の $-ig$、$-i\lambda$ と一致した。FeynArts 模型と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から、$\phi\phi \to \phi\phi$ の図を 4 つ（s, t, u と接触項、図 3）、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の図を 25 個生成した。25 個は、3 点頂点 3 つの図 15 個（ϕ^3 理論と同じ）と、3 点頂点と 4 点頂点を 1 つずつ持つ図 10 個（4 点頂点に付く外線 3 本の選び方 $\binom{5}{3} = 10$）である。スクリプトは `generate_Phi34.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi34_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図を作ると、s, t, u の 3 つと接触項の計 4 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (8) との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$、$m = g = \lambda = 1$ で $\mathcal{M}^{(0)} = -0.8536468020$ となり、式 (8) を Python で評価した値と一致した。これは ϕ^3 のノートの同じ点の値 0.1463531980 から $\lambda = 1$ を引いたものである。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませて全断面積を求めた（設定は付録 N）。比べる相手は、式 (8) の $|\mathcal{M}^{(0)}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}^{(0)}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{15}$$

である（導出は ϕ^3 のノートの付録 F と同じ）。因子 $\frac{1}{2}$ は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 3 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (15) と統計誤差の 0.84 倍以内で一致した。λ の接触項は、閾値の近くでは ϕ^3 の振幅と逆符号で打ち消し合い、$\sqrt{s} = 2.5$ の断面積を ϕ^3 理論の約 $1/24$ にする。高いエネルギーでは ϕ^3 の振幅が $1/s$ のように小さくなるので、接触項が振幅の大部分を占め、$\sqrt{s} = 10$ の断面積は ϕ^3 理論の約 41 倍になる。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`tree_mg5.mg5`（MadGraph）、`tree_sigma.py`（数値積分と比較）である。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** 三つの観点から確かめた。まず図と振幅である。`Src/generated/Phi34_FA` から FeynArts で 1PI 図を作ると、V_1 が 1 つ、V_2 が 2 つ、V_3 が 4 つ、V_4 が 12 個現れ、図 2 と一致した（FeynArts の設定は付録 N）。FeynCalc でテンソル積分を PaVe 関数まで簡約すると、四つの振幅は式 (4) に $(2\pi)^D$ を掛けた

表 3: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = \lambda = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (15) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	1.92995×10^4	$(1.9320 \pm 0.0031) \times 10^4$	0.67
5	9.11410×10^4	$(9.1220 \pm 0.0094) \times 10^4$	0.84
10	3.29352×10^4	$(3.2960 \pm 0.0038) \times 10^4$	0.65

表 4: 1 ループの 1PI 関数の有限部分（$m = \mu = g = \lambda = 1$）。$b_n \equiv (4\pi)^2 V_n / i$ は式 (6) の括弧である。基準値は COLLIER（b_2 は B_0 の閉じた式）で、右の 2 列は基準値に対する相対的なずれである。V_3 の点は (k_1^2, k_2^2, p^2)、V_4 の点は $(\sqrt{s}, \cos\theta)$ である。× は LoopTools が誤った値を返した点を表す。

関数	点	$\mathrm{Re}\, b_n$	$\mathrm{Im}\, b_n$	Package-X	LoopTools
V_2	$p^2 = -5$〜10 の 6 点	—	—	0	1.3×10^{-15}
V_3	$(1, 1, -5)$	-0.538265452328	0	2.7×10^{-15}	7.3×10^{-16}
	$(1, 1, -1)$	-0.444564270555	0	2.6×10^{-13}	7.7×10^{-16}
	$(1, 1, 5)$	-0.075778938873	-0.271364631851	7.8×10^{-13}	1.9×10^{-15}
	$(1, 1, 10)$	0.182470663658	0.427515514002	1.1×10^{-15}	1.7×10^{-16}
	$(-1, -2, -3)$	-0.751035363817	0	3.3×10^{-15}	× 14
V_4	(2.5, 0.3)	-2.681618902000	-0.001524734291	1.1×10^{-12}	1.2×10^{-15}
	(2.5, 0.9)	-2.678096217617	0.009355084748	1.4×10^{-11}	1.8×10^{-15}
	(5, 0.3)	-2.711728398837	0.704674623333	1.6×10^{-15}	7.9×10^{-17}
	(5, 0.9)	-2.770596811313	0.742698735099	4.6×10^{-14}	8.1×10^{-16}
	(10, 0.3)	-3.876301894467	1.256255517211	6.6×10^{-15}	3.4×10^{-16}
	(10, 0.9)	-3.831926991172	1.267382372518	1.4×10^{-14}	5.4×10^{-16}

ものと記号として一致した。外線が質量殻上のとき、V_4 の λg^2 の 6 つの三角形は、各チャンネル $x = s, t, u$ について $C_0(m^2, m^2, x)$ が 2 つずつになる。

次に発散部分である。Package-X で V_n の $1/\epsilon$ の係数を取り出すと、V_1 が $igm^2/(2(4\pi)^2)$、V_2 が $i(g^2 + \lambda m^2)/(2(4\pi)^2)$、$V_3$ が $3ig\lambda/(2(4\pi)^2)$、V_4 が $3i\lambda^2/(2(4\pi)^2)$ だった。極を消す条件から決めた $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項は、式 (5) と記号として一致した。

最後に有限部分を、$m = \mu = g = \lambda = 1$ で式 (6) の括弧 $b_n \equiv (4\pi)^2 V_n / i$ として比べた（表 4、評価の方法は付録 N）。V_2 の 6 点、V_3 の 5 点、V_4 の 6 点（$\sqrt{s} = 2.5, 5, 10$、$\cos\theta = 0.3, 0.9$）で、三つのツールは相対 1.4×10^{-11} 以内で一致した。最大のずれは $\sqrt{s} = 2.5$ の V_4 の Package-X で、ϕ^3 のノートでも見た、Package-X の D_0 の数値関数の精度の限界である。LoopTools と COLLIER は相対 2×10^{-15} 以内で一致した。ただし、外運動量の 2 乗がすべて負で互いに異なる点 $(k_1^2, k_2^2, p^2) = (-1, -2, -3)$ では、LoopTools の C_0 が FF のエラーを出し、全く違う値を返した。Package-X と COLLIER は、この点で相対 3×10^{-15} で一致した。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`oneloop_collier.f90`（COLLIER）、`oneloop_numeric.py`（比較）である。

■ **手順 (4)：1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$。** 二つの独立な経路で振幅を作った。一つは FeynCalc 用にパッチを当てた FeynArts と FeynCalc、もう一つはパッチを当てない FeynArts と FormCalc である。どちらでも図は 42 個（1PI が 12 個、頂点補正が 24 個、内線の自己エネルギーが 6 個）で、振幅は式 (9) と記号として一致した。FeynCalc の振幅の極は、式 (5) の三つの対抗項を木の図に入れた分 $-\sum_x [g^2\delta_m/(x - m^2)^2 + 2g\delta_g/(x - m^2)] - \delta_\lambda$ とちょうど打ち消し合った。FormCalc では LoopTools の Δ を 0 と 1 にして、Δ 依存がこの対抗項の係数とちょうど等しいことを確かめた。

数値は、ϕ^3 のノートと同じ 6 点（$\sqrt{s} = 2.5, 5, 10$、$\cos\theta = 0.3, 0.9$、$m = g = \lambda = \mu = 1$）で、四つの経路（FeynCalc と Package-X、FeynCalc と LoopTools、FormCalc と LoopTools、COLLIER）で比べた（表 5、図 4）。実部は、COLLIER に対して LoopTools と FormCalc が相対 5×10^{-15} 以内、Package-X が 3.5×10^{-12} 以内で一致した。虚部は、四つの経路すべてが式 (10) の 2 重積分（20 桁）と相対 4×10^{-14} 以内で一致した。式 (10) の積分

表 5: 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅（式 (9)、$\overline{\text{MS}}$、$m = g = \lambda = \mu = 1$）。$\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は COLLIER の値、$\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は式 (10) の積分の値である。右の 3 列は相対的なずれで、「LT・FC」は LoopTools（FeynCalc 経由）と FormCalc と LoopTools の大きい方、「虚部」は Package-X・LoopTools・FormCalc・COLLIER の最大値である。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	$\mathcal{M}^{(0)}$	$10^3\,\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^3\,\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$	実部：Package-X	実部：LT・FC	虚部
2.5	0.3	−0.224944	−9.66650729	0.09844428	8.5×10^{-13}	2.2×10^{-15}	3.8×10^{-14}
2.5	0.9	0.027125	−6.93898622	0.16734154	3.5×10^{-12}	4.7×10^{-15}	2.5×10^{-14}
5	0.3	−0.853647	−15.78556592	5.01430785	4.4×10^{-15}	4.4×10^{-16}	5.2×10^{-16}
5	0.9	−0.506129	−13.79834855	5.25509835	3.6×10^{-14}	6.3×10^{-16}	2.0×10^{-15}
10	0.3	−0.965426	−24.12031038	8.13445335	9.8×10^{-15}	4.3×10^{-16}	6.4×10^{-16}
10	0.9	−0.826841	−23.01487753	8.20491498	1.1×10^{-14}	4.5×10^{-16}	1.1×10^{-15}

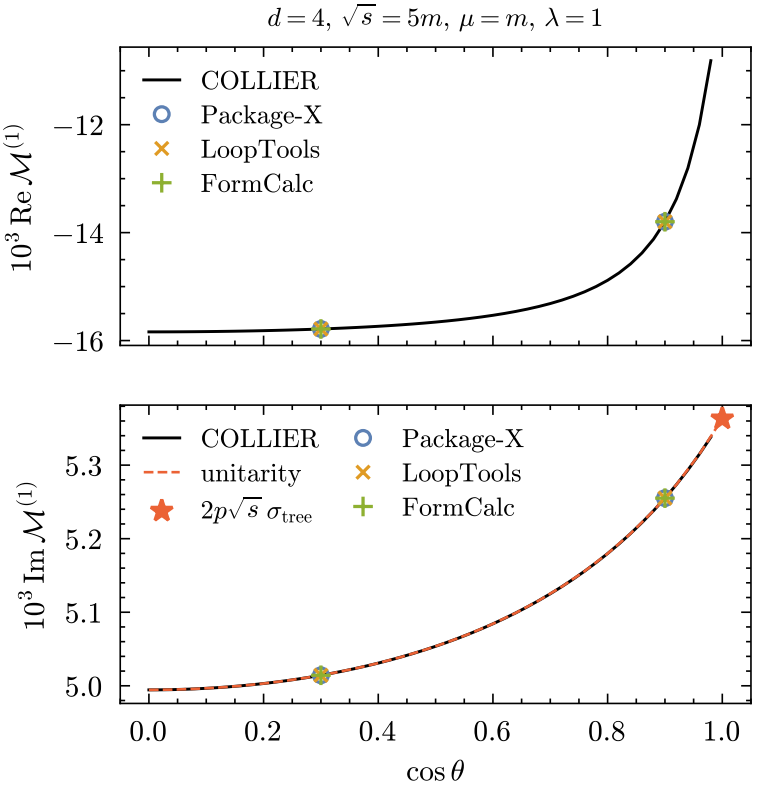


図 4: $\sqrt{s} = 5m$ での $\mathcal{M}^{(1)}$ の実部（上）と虚部（下）の角度依存（$\overline{\text{MS}}$、$m = g = \lambda = \mu = 1$）。$\mathcal{M}^{(1)}$ は $\cos\theta \to -\cos\theta$（$t \leftrightarrow u$）で対称なので、$\cos\theta \geq 0$ だけを示す。実線は COLLIER の積分から組み立てた式 (9)、記号は Package-X・LoopTools（FeynCalc 経由）・FormCalc と LoopTools の値、下の破線は式 (10)、星印は光学定理の値 $2p\sqrt{s}\,\sigma$ である。

は、前方では式 (15) から計算した $2p\sqrt{s}\,\sigma$ とも一致した。$g = \lambda = m = 1$ では、$|\mathcal{M}^{(1)}|$ は $|\mathcal{M}^{(0)}|$ の 2〜4% である。ただし $\sqrt{s} = 2.5$、$\cos\theta = 0.9$ では、手順 (2) で見た ϕ^3 の振幅と接触項の打ち消し合いのために $\mathcal{M}^{(0)} = 0.027$ と小さく、比は 26% になる。スクリプトは `scat_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`scat_formcalc.wl`（FormCalc）、`scat_collier.f90`（COLLIER）、`scat_numeric.py`（比較とユニタリー性）である。

■ 手順 (5)：S 行列要素と MadLoop。 まず、式 (11) と式 (12) を Mathematica で記号として確かめた。極質量と留数は μ によらない。$\overline{\text{MS}}$ から LSZ で作った S 行列要素と、on-shell の処方（場と質量は on-shell、結合は $\overline{\text{MS}}$）で直接計算したものは一致し、どちらも式 (12) に等しい。極質量を固定すると、S 行列要素は $g(\mu)$、$\lambda(\mu)$ の走りを含めて μ によらない。

次に、FeynRules の NLOCT で対抗項を含む UFO を作った。手順は ϕ^3 のノートと同じで、そこで見つけた七つの不具合の回避策をそのまま使い、新しい問題は出なかった（回避策の一覧は付録 N）。NLOCT の対抗項は、2 点の $\delta Z = -g^2 B_0'(m^2)/(2(4\pi)^2)$ と $2m\,\delta m = -\Sigma_0(m^2)$、3 点の $-i(\delta_g + \frac{3}{2} g\,\delta Z)$、4 点の $-i(\delta_\lambda + 2\lambda\,\delta Z)$ で、いずれも

表 6: MadLoop の 1 ループの有限部分 $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$（同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む、$m=g=\lambda=1$）と、予想との相対的なずれ。on-shell は NLOCT の対抗項（場と質量は on-shell、結合は $\overline{\mathrm{MS}}$）で予想は式 (12)、$\overline{\mathrm{MS}}$ は極だけの対抗項で予想は式 (9) を μ_R で評価した値である。

			on-shell		$\overline{\mathrm{MS}}$	
$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	μ_R/m	$10^3\times$MadLoop	ずれ	$10^3\times$MadLoop	ずれ
2.5	0.3	1	2.5417881253	1.9×10^{-15}	2.1744253331	2.2×10^{-15}
2.5	0.9	1	−0.2855584037	5.7×10^{-15}	−0.1882221773	1.4×10^{-15}
5	0.3	1	12.5764092786	1.1×10^{-15}	13.4752978674	1.0×10^{-15}
5	0.9	1	7.1043515346	7.3×10^{-16}	6.9837456193	8.7×10^{-16}
10	0.3	1	22.0559343406	7.9×10^{-16}	23.2863845468	6.0×10^{-16}
10	0.9	1	18.2169453115	1.1×10^{-15}	19.0296496415	9.1×10^{-16}
5	0.3	0.5	20.5271013955	6.8×10^{-16}	21.5814008522	4.8×10^{-16}
5	0.3	2	4.6257171616	3.4×10^{-15}	5.3691948826	2.6×10^{-15}
5	0.3	5	−5.8845261215	2.8×10^{-15}	−5.3464903931	3.1×10^{-15}

付録 H と記号として一致した。δ_g と δ_λ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の極だけである。この on-shell の UFO に加えて、三つの対抗項の極だけを残した $\overline{\mathrm{MS}}$ の UFO も作った。MadGraph は、Born の図 4 つ、ループの図 42 個、対抗項の図（on-shell で 20 個、$\overline{\mathrm{MS}}$ で 10 個）を生成した。$\overline{\mathrm{MS}}$ の 10 個は、2 点が 3 つ、3 点が 6 つ、4 点が 1 つで、on-shell ではそれぞれが極と有限部分の二つになる。

手順 (4) と同じ 6 点（$\mu_R=m$）と、$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ で $\mu_R=m/2,\,2m,\,5m$ の点で比べた（表 6）。Born は相対 4×10^{-15} 以内で一致し、$1/\epsilon$ と $1/\epsilon^2$ の係数は 10^{-17} 以下で消えた。有限部分は、on-shell の対抗項では式 (12) と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項では式 (9)（スケール μ_R）と、どちらも相対 6×10^{-15} 以内で一致した。ϕ^3 理論では on-shell の値は μ_R によらなかったが、ここでは結合が $\overline{\mathrm{MS}}$ なので、on-shell の値も上の μ 依存のとおりに μ_R とともに変わった。スクリプトは `onshell_check.wl`（記号の確認）、`generate_Phi34_NLO.sh`（`nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_ufo.wl`）、`run_madloop_check.sh` と `madloop_numeric.py` である。

■ **手順 (6)：全断面積。** $\phi\phi$ 散乱の全断面積を、木の次数の次まで求める。$|\mathcal{M}|^2$ を展開すると、1 ループの補正 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}_{\mathrm{phys}})$ は g^6、$g^4\lambda$、$g^2\lambda^2$、λ^3 の次数である。λ を g^2/m^2 と同じ次数と数えると、これらは $\phi\phi\to\phi\phi\phi$ の $|\mathcal{M}_{2\to3}|^2$（振幅は g^3 と $g\lambda$）と同じ次数になる。よって

$$\sigma_{\mathrm{tot}}=\sigma^{(0)}+\sigma^{(1)}+\sigma_{2\to3},\qquad \sigma^{(1)}=\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\mathrm{phys}}}{64\pi^2 s},\qquad \mathcal{M}_{2\to3}=-g^3\sum_{(15)}\frac{1}{D_aD_b}-g\lambda\sum_{(10)}\frac{1}{D_c}\tag{16}$$

とする（付録 I）。D は伝播関数の分母 q^2-m^2 で、g^3 の和は 3 点頂点 3 つの木 15 個、$g\lambda$ の和は 3 点頂点に付く外線の対の選び方 $\binom{5}{2}=10$ 通りについてとる。$\sigma^{(0)}$ は式 (15) で、$\sigma^{(1)}$ には同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ と $2\,\mathrm{Re}$ の 2 が打ち消し合って入っている。λ^3 の項（接触項と V_4 の泡の干渉）に対応する $2\to3$ はない。$2\to3$ には 3 点頂点が奇数個要るからである。入力は極質量 m_{p} と $\overline{\mathrm{MS}}$ の g、λ（$\mu=m$）で、$m_{\mathrm{p}}=g=\lambda=1$ とした。

計算の方法は ϕ^3 のノートと同じである。$\sigma^{(1)}$ は、COLLIER で $\overline{\mathrm{MS}}$ の $\mathcal{M}^{(1)}$ を求めて式 (12) の変換の項を足し、角度積分した（求積の細部は付録 N）。$\sqrt{s}=2.5m,\,5m,\,10m$ では、同じ分点で MadLoop（on-shell の対抗項、$\mu_R=m$）を走らせて積分し、$\sigma^{(0)}$ と $\sigma^{(1)}$ がどちらも相対 7×10^{-16} 以内で一致した。$\sigma_{2\to3}$ は、VEGAS 型の重点サンプリングを二つの変数の取り方で行い、両者は統計誤差の 1.0 倍以内で一致した。MadGraph の $2\to3$ の断面積は、$\sqrt{s}=4m$ と $5m$ では自前の値と統計誤差の 1.2 倍以内で一致した。$\sqrt{s}=10m$ では、MadGraph の 5 回の結果（平均 245.54 pb、ばらつき 0.27 pb）が自前の二つの値（246.20 ± 0.12、246.33 ± 0.15 pb）より 0.3% 低かった。ϕ^3 のノートで見た 0.8% のずれと同じ傾向で、MadGraph の位相空間の積分から来ていると考えられる。

結果を表 7 と図 5 に示す。$\sigma^{(0)}$ は $\sqrt{s}\approx2.3m$ で深い極小を持つ。手順 (2) で見た ϕ^3 の振幅と接触項の打ち消し合いで、$\mathcal{M}^{(0)}$ がこのあたりで角度の範囲の中で符号を変えるからである。この極小の近くでは、$\sigma^{(1)}/\sigma^{(0)}$ は −16% に達し、$\sqrt{s}=2.3m$ と $2.4m$ の間で符号を変える。$\sqrt{s}\gtrsim3m$ では $\sigma^{(1)}/\sigma^{(0)}$ は 4〜7% で、エネルギーとともにゆっくり増える。$\sigma_{2\to3}/\sigma^{(0)}$ は $\sqrt{s}=20m$ で 0.8% で、ϕ^3 理論（2%）より小さい。接触項のために $\sigma^{(0)}$ が大きいから

表 7: $\phi\phi$ 散乱の全断面積（$m_{\mathrm{p}} = g = \lambda = 1$、$\overline{\mathrm{MS}}$ の結合は $\mu = m$、単位は m^{-2}）。$\sigma^{(0)}$、$\sigma^{(1)}$ は Gauss–Legendre の 64 点、$\sigma_{2\to3}$ は重点サンプリングのモンテカルロ積分（統計誤差は相対 10^{-3} 以下）。$2 \to 3$ は $\sqrt{s} > 3m$ で開く。

$\sqrt{s}/m$	$\sigma^{(0)}$	$\sigma^{(1)}$	$\sigma^{(1)}/\sigma^{(0)}$	$\sigma_{2\to3}$	$\sigma_{2\to3}/\sigma^{(0)}$
2.2	7.8537×10^{-5}	-8.3986×10^{-6}	-10.69%	—	—
2.3	1.2736×10^{-5}	-2.0673×10^{-6}	-16.23%	—	—
2.4	1.8163×10^{-5}	2.2238×10^{-6}	$+12.24\%$	—	—
2.5	4.9565×10^{-5}	5.1260×10^{-6}	$+10.34\%$	—	—
3	2.1126×10^{-4}	1.0354×10^{-5}	$+4.90\%$	—	—
4	2.7399×10^{-4}	1.0198×10^{-5}	$+3.72\%$	1.0646×10^{-6}	0.39%
5	2.3407×10^{-4}	8.6872×10^{-6}	$+3.71\%$	1.3083×10^{-6}	0.56%
10	8.4584×10^{-5}	4.1133×10^{-6}	$+4.86\%$	6.3230×10^{-7}	0.75%
20	2.3615×10^{-5}	1.5907×10^{-6}	$+6.74\%$	1.9536×10^{-7}	0.83%

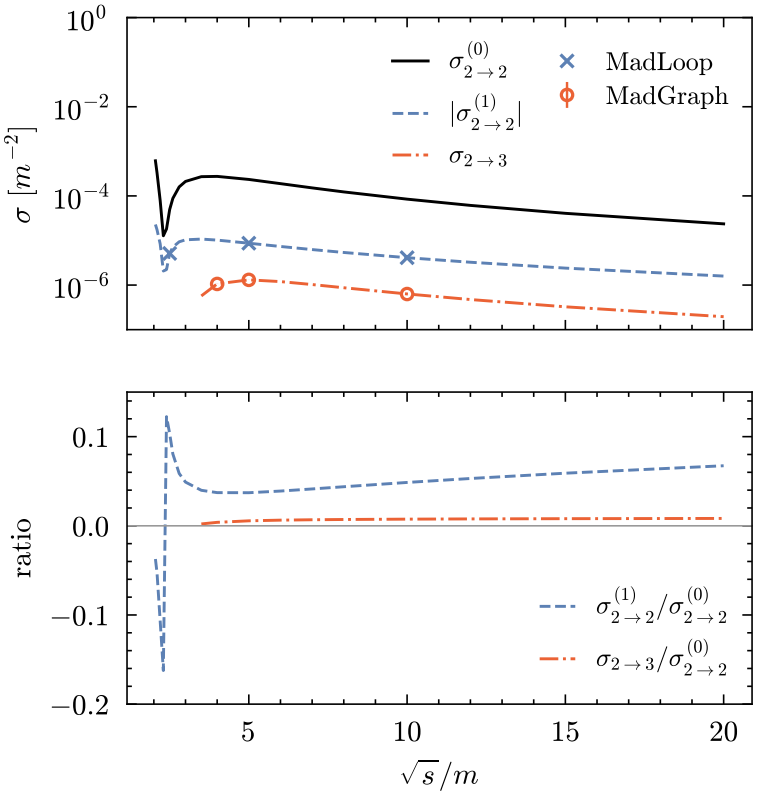


図 5: $\phi\phi$ 散乱の全断面積の内訳（$m_{\mathrm{p}} = g = \lambda = 1$）。上：$\sigma^{(0)}$、$|\sigma^{(1)}|$（$\sqrt{s} < 2.35m$ で負）、$\sigma_{2\to3}$ と、MadLoop（$\sigma^{(1)}$）・MadGraph（$\sigma_{2\to3}$）の値。下：$\sigma^{(0)}$ に対する比。$\sqrt{s} \approx 2.3m$ の構造は、$\sigma^{(0)}$ の極小から来る。

である。スクリプトは `xsec_collier.f90`（COLLIER）、`xsec_mg5_2to3.mg5`（MadGraph）、`xsec_numeric.py`（積分と比較）である。

6　繰り込み群

この節では、S 行列要素の μ 依存から β_λ、β_g、γ をツールの数値で読み取り、式 (7) と比べる（手順 (7)）。さらに、確かめた係数で、ポテンシャルの形を決める α の流れを調べる。結論を先に述べると、三つの係数は、二つの処方（$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と極質量）の四つのツールすべてで、手計算と相対 6×10^{-15} 以内で一致した。α は λ とともに閉じた 2 次元の流れをつくり、紫外では、木のポテンシャルが凸になる境界 $\alpha = 3/2$ に近づく。固定点は自由な理論だけである。スクリプトは `run_rg_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (7)：繰り込み群。** S 行列要素は物理量なので、それをどのパラメータで書いても μ によらない。質量のパラメータ m（$\overline{\rm MS}$ の $m(\mu)$ または極質量 $m_{\rm p}$）と $\overline{\rm MS}$ の結合 $g(\mu)$、$\lambda(\mu)$ で書いた S 行列要素を $\mathcal{M}^{(0)}(m,g,\lambda)+\mathcal{Y}(\mu)$ とする。$\mathcal{Y}$ は、$\mathcal{M}^{(1)}$ に S 行列要素への変換を足した 1 ループの部分である。式 (8) の $\mathcal{M}^{(0)}$ を m^2、g、λ で微分すると、$-g^2A$、$-2gB$、-1 になる。ここで $A\equiv\sum_x(x-m^2)^{-2}$、$B\equiv\sum_x(x-m^2)^{-1}$ である。よって、μ によらない条件は

$$\mu\frac{\partial\mathcal{Y}}{\partial\mu}=g^2A\,\gamma+2gB\,\beta_g+\beta_\lambda \tag{17}$$

となる（付録 J）。A、B、1 の比は点ごとに違うので、6 点の左辺から三つの係数が最小二乗で決まる。二つの場合を調べた。(i) $\overline{\rm MS}$ の m。$\mathcal{Y}$ は $\mathcal{M}^{(1)}$ に留数の項 $(R^2-1)\mathcal{M}^{(0)}=g^2B_0'(m^2)(g^2B+\lambda)/(4\pi)^2$ を足したもので、予想は式 (7) の三つの係数である。(ii) 極質量。$\mathcal{Y}=\mathcal{M}_{\rm phys}-\mathcal{M}^{(0)}|_{m\to m_{\rm p}}$（式 (12)）で、$m_{\rm p}$ は走らないので、予想は $\gamma=0$ と式 (7) の β_g、β_λ である。ϕ^3 理論の $d=4$ では $\beta=0$ だったので、$d=4$ で 0 でない β 関数をツールで確かめるのはこれが初めてである。

数値は、手順 (4) の 6 点で $\mu=m/2,\,m,\,2m$ として求めた。Package-X と LoopTools は手順 (4) と同じ FeynCalc の振幅を評価し、COLLIER は式 (9) を組み立てた。MadLoop は、(i) では極だけの $\overline{\rm MS}$ の対抗項、(ii) では NLOCT の on-shell の対抗項を使い、$\mu_R=\mu$ として走らせた。(ii) の MadLoop は、変換の項を足さずに $\mathcal{Y}$ をそのまま返すので、NLOCT の対抗項の μ 依存の検算にもなる。18 個の ${\rm Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は、COLLIER との相対的なずれが MadLoop で 1.2×10^{-14}、LoopTools で 3×10^{-14}、Package-X で 1.8×10^{-11} 以内だった。on-shell の MadLoop は式 (12) と相対 9×10^{-15} 以内で一致した。虚部は、各ツールで μ によらず全桁が同じだった。$\mu\,\partial\mathcal{Y}/\partial\mu$ の求め方は付録 J に示す。FeynCalc の振幅の μ 依存は、記号としても付録 J の式と一致した。

結果を表 8 に示す。二つの場合の四つのツールすべてで、三つの係数は予想と相対 6×10^{-15} 以内で一致し、(ii) の γ はループの因子 $(4\pi)^{-2}$ を単位として 4×10^{-14} 以下だった。当てはめの残差は、1 ループの傾きの大きさの 2×10^{-15} 以下である。ϕ^3 のノートと同じく、この一致は数値の精度というより、対抗項、振幅、S 行列要素への変換、各ツールの μ の約束が整合していることの検算である。さらに、COLLIER の値を三つの結合の構造（g^4、$g^2\lambda$、λ^2 の項）に分けて当てはめると、$\gamma=(c_1g^2+c_2\lambda m^2)/(4\pi)^2$、$\beta_g=b_gg\lambda/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda=b_\lambda\lambda^2/(4\pi)^2$ の四つの係数が別々に決まる（付録 J）。結果は $c_1=c_2=1$、$b_g=b_\lambda=3$ と相対 3×10^{-15} 以内で一致した。

図 6 は、$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ で、$\overline{\rm MS}$ のパラメータで書いた S 行列要素の μ を $m/4$ から $4m$ まで変えたものである。ϕ^3 のノートの同じ図と同じ形式である。m、g、λ を固定すると、$\mu=m$ からのずれは最大 2.2×10^{-2} になる。三つを式 (7) の 1 ループの解で走らせると、ずれは最大 4.9×10^{-4} に縮む。この残りは、木の振幅を $\ln\mu$ について 2 次まで展開した項 $\frac{1}{2}\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}\ln^2(\mu/m)$ である（付録 J）。その予想値 4.80×10^{-4} は、両端の値 4.70×10^{-4} と 4.90×10^{-4} の平均と一致する。両端の差は 3 次の項である。残りが ϕ^3 理論（10^{-6}）より大きいのは、主に λ の走りの 2 次の項 $\ddot{\lambda}=6\lambda\beta_\lambda/(4\pi)^2$ が接触項に効くからである。

確かめた係数を使い、ポテンシャルの形を決める $\alpha=3\lambda m^2/g^2$ の流れを調べた（図 7）。式 (7) から $\beta_g/g=\beta_\lambda/\lambda$ なので、比 g/λ は 1 ループでは走らない。$g^2/m^2=3\lambda/\alpha$ を使い、$t\equiv\ln\mu$ と書くと

$$\frac{{\rm d}\lambda}{{\rm d}t}=\frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2},\qquad\frac{{\rm d}\alpha}{{\rm d}t}=\frac{\lambda\,(3-2\alpha)}{(4\pi)^2}$$

となり、(λ,α) の中で閉じた流れになる（付録 J）。軌道は $\alpha=\frac{3}{2}+(\alpha_0-\frac{3}{2})(\lambda/\lambda_0)^{-2/3}$ である。固定点は $\lambda=0$ の直線だけで、無次元にしたパラメータ $(\lambda,\,g^2/\mu^2,\,m^2/\mu^2)$ の空間では原点（質量 0 の自由な理論）だけである。$\lambda\phi^4$ 理論と同じく、紫外の固定点はない。紫外では λ が大きくなり（Landau 極は $\ln(\mu/m)=(4\pi)^2/(3\lambda_0)$）、すべての軌道が直線 $\alpha=3/2$ に近づく。この直線は流れで保たれ、その上では $m^2=g^2/(2\lambda)$ である。これは、場に依存する質量 $V''(\phi)=m^2+g\phi+\frac{\lambda}{2}\phi^2$ の判別式 $g^2-2\lambda m^2$ が 0 になる点で、そのとき $V''=(g+\lambda\phi)^2/(2\lambda)$ は $\phi=-g/\lambda$ で V''' とともに 0 になる。$\alpha\geq3/2$ は、木のポテンシャルがすべての ϕ で凸（$V''\geq0$）であることと同じである。$\alpha<3/2$ では $V''<0$ の領域ができ、そこで 1 ループの有効ポテンシャルは虚部を持つ。式 (7) から ${\rm d}V''/{\rm d}t=[\lambda V''+(V''')^2]/(4\pi)^2$ なので、二重根では右辺が 0 になり、二重根は流れで保たれる（付録 J）。紫外の流れは、ポテンシャルをこの凸の境界に寄せる。赤外では $\lambda\to0$ とともに α は 3/2 から離れ、$\alpha<3/2$ の軌道はやがて $\alpha<0$、すなわち $m^2<0$ に入る。したがって、$\alpha=1$（縮退した二つの極小）や $\alpha=9/8$ の境界は流れで保たれ

表 8: S 行列要素の μ 依存から式 (17) で読み取った γ、β_g、β_λ（$m = g = \lambda = 1$）。ツールは Package-X、LoopTools、COLLIER、MadLoop（(i) は極だけの $\overline{\text{MS}}$ の対抗項、(ii) は NLOCT の on-shell の対抗項）で、どちらの場合も四つすべてを使った。「ずれ」はツールの間の最大値で、予想が 0 でないものは相対的なずれ、0 のものは絶対値に $(4\pi)^2$ を掛けたものを示した。

場合	予想 γ	予想 $\beta_g = \beta_\lambda$	γ のずれ	β_g のずれ	β_λ のずれ
(i) $\overline{\text{MS}}$ の m	$1.2665147955 \times 10^{-2}$	$1.8997721933 \times 10^{-2}$	5.8×10^{-15}	2.0×10^{-15}	8.9×10^{-16}
(ii) 極質量	0	$1.8997721933 \times 10^{-2}$	3.7×10^{-14}	4.2×10^{-15}	1.3×10^{-15}

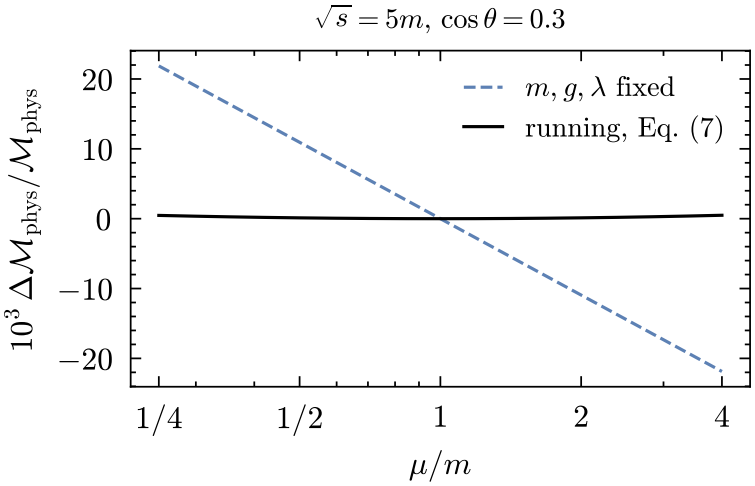


図 6: $\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ での、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータで書いた S 行列要素の μ 依存（$\mu = m$ からの相対的な変化、$\mu = m$ で $m = g = \lambda = 1$）。ϕ^3 のノートの同じ図と同じ形式である。破線は m、g、λ を固定したもの、実線はそれらを式 (7) の 1 ループの解で走らせたものである。

ず、木のポテンシャルで決めた真空の構造は μ の選び方に依存する。ただしその依存は弱く、基準点（$\alpha = 3$）でも $\alpha = 1$ の点でも、μ を $m/4$ から $4m$ まで変えたときの α の変化は 0.9% 程度である。ϕ^3 理論の $d = 4$ の流れと違い、この流れは 1 ループのものである。2 ループでは、β_λ に高次の項が加わり、場の異常次元のために g/λ も走る。

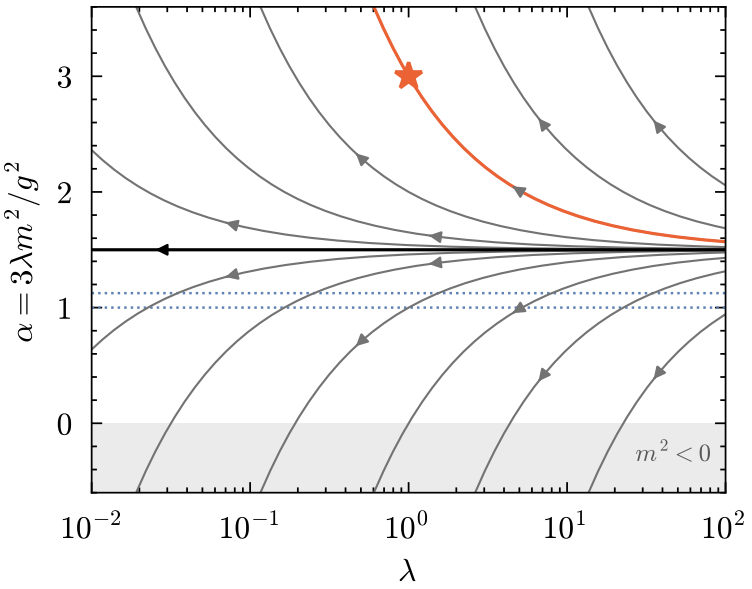


図 7: (λ, α) の繰り込み群の流れ（1 ループ、$\overline{\text{MS}}$）。矢印は赤外（μ が小さくなる向き）を向く。灰色の線は厳密な軌道、黒い直線は流れで保たれる $\alpha = 3/2$（木のポテンシャルが凸になる境界）、橙の線は基準点（星印、$\mu = m$ で $m = g = \lambda = 1$、$\alpha = 3$）を通る軌道である。2 本の点線は $\alpha = 1$（縮退した二つの極小）と $\alpha = 9/8$（これより下で二つ目の極小が現れる）、灰色の帯は $m^2 < 0$ の領域である。係数は COLLIER の四つの係数の当てはめから作った。

7　摂動論の限界と真空の安定性

この節では、この模型の物理の二つの限界を調べる。一つは、結合が大きくなると摂動論が破れることである。もう一つは、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ が偽の真空になることである。手順は次の三つである。(8) $\phi\phi \to \phi\phi$ の部分波を 1 ループまで求め、ユニタリー性と摂動論から $(g/m, \lambda)$、すなわち (κ_3, κ_4) の限界を出す。(9) 偽の真空の bounce の作用を $d = 4$ と $d = 3$ で α の関数として求める。(10) $d = 4$ の崩壊率の 1 ループの前因子を求め、(κ_3, κ_4) の真空の安定性の限界を出す。結論を先に述べると、木のユニタリー性は $\kappa_4 < 64.7$ と、$\kappa_4 = 1$ での $\kappa_3 \le 6.46$ を与え、1 ループでは $\kappa_3 \le 5.19$ になる。λ の向きの限界は高エネルギーで決まり、λ が走るので、どのエネルギーまで摂動論が使えることを求めるかに依存する。bounce の作用と 1 ループの前因子からは、真空の寿命の条件として $\kappa_4 = 1$ で $\kappa_3 < 1.476$ を得る。これはユニタリー性の限界よりはるかに強い。これらは主にツール同士の比較ではないので、検算はユニタリー性、閉じた式、独立な数値解法、ϕ^3 のノートと文献との照合で行う。スクリプトは `run_pw_check.sh`（部分波）、`run_bounce_check.sh`（bounce）、`run_prefactor_check.sh`（前因子）である。

■ **手順 (8)：摂動的ユニタリー性。** 部分波を ϕ^3 のノートと同じく

$$a_\ell(s) \equiv \frac{\beta}{64\pi} \int_{-1}^{1} \mathrm{d}c\, P_\ell(c)\, \mathcal{M}(s,c), \qquad \mathrm{Im}\, a_\ell = |a_\ell|^2 \ \text{（弾性散乱）}, \qquad |\mathrm{Re}\, a_\ell| \le \frac{1}{2} \tag{18}$$

と定義する（$\beta = \sqrt{1 - 4m^2/s}$、$c = \cos\theta$、付録 K）。$t \leftrightarrow u$ の対称性から、ℓ は偶数だけである。木のレベルでは

$$a_0^{(0)} = \frac{\beta}{32\pi}\big[g^2 F(s) - \lambda\big], \qquad F(s) = -\frac{1}{s - m^2} + \frac{2}{s - 4m^2} \ln \frac{s - 3m^2}{m^2}$$

で、接触項は $\ell = 0$ にだけ寄与する。$F > 0$ なので、交換と接触項は逆符号で打ち消し合う。閾値では $a_0^{(0)} \simeq \beta(5g^2/(3m^2) - \lambda)/(32\pi)$ で、これは $\alpha = 5$ で 0 になる。高エネルギーでは $F \to 0$ で、$a_0^{(0)} \to -\lambda/(32\pi)$ になる。

1 ループでは、式 (12) の S 行列要素（極質量 m、$\mu = m$ の $\overline{\text{MS}}$ の g と λ）を射影した。$\mathcal{M}_{\text{phys}} - \mathcal{M}^{(0)} = g^4\mathcal{P} + g^2\lambda\mathcal{Q} + \lambda^2\mathcal{R}$ と結合の構造に分け、$\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}$、$\mathcal{R}$ を COLLIER の $\overline{\text{MS}}$ の振幅と変換の項から作った（付録 K）。部分波を $a_0^{(0)} = g^2 f_0 - \lambda e_0$、$a_0^{(1)} = g^4 p_0 + g^2\lambda q_0 + \lambda^2 r_0$ と書く。射影は ϕ^3 のノートと同じ Gauss–Legendre の 64 点で、重心系の運動量 $p = 0.01m$ から $10m$ までとした。木の射影は閉じた式と相対 4×10^{-16} で一致し、手順 (4)

の点の振幅も全桁で再現した。部分波ごとのユニタリー性は、構造ごとに $\mathrm{Im}\,p_0 = f_0^2$、$\mathrm{Im}\,q_0 = -2f_0e_0$、$\mathrm{Im}\,r_0 = e_0^2$ となり、相対 6×10^{-8} 以内で成り立った（図 8 下）。最大のずれは、ϕ^3 のノートと同じく、閾値のすぐ近くの両辺がともに小さい点で生じる。$\ell=2$ でも 3×10^{-11} 以内で成り立った。λ^2 の構造は B_0 だけからなるので、その閉じた式の数値積分とも比べ、相対 5×10^{-14} で一致した。$\lambda=0$ では、下の (A) と (C) の限界は ϕ^3 のノートの値を全桁で再現した。

限界は三つの基準で求めた（表 9、図 8 上）。

- (A) 木のユニタリー性：すべての s で $|\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}| \le \frac{1}{2}$。
- (B) 高エネルギーの摂動論：$s \gg m^2$ で、1 ループの補正が木を超えない（$|\mathrm{Re}\,a_0^{(1)}| \le |\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}|$）。
- (C) 1 ループまで含めたユニタリー性：閾値の近く（$\sqrt{s}\le 4m$）で $|\mathrm{Re}(a_0^{(0)}+a_0^{(1)})| \le \frac{1}{2}$。

(A) は閉じた形で解ける（付録 K）。$s\to\infty$ の極限から $\lambda < 16\pi = 50.3$ を、各 s の条件から $g^2 \le \min_s(16\pi/\beta + \lambda)/F(s)$ を得る。g の限界は $\sqrt{s}=2.2$〜$2.4m$ で決まり、$\lambda=0$ の $g/m \le 9.81$（ϕ^3 のノートの値）から、$\lambda\to16\pi$ の $g/m\le 11.96$ まで緩む。閾値の近くで接触項が交換を打ち消すからである。

(B) では、高エネルギーの λ の部分波を $\mu=\sqrt{s}$ として評価する。μ を m に固定すると、$a_0^{(1)}$ の $\lambda^2\ln(s/m^2)$ の項が大きくなり、限界は調べるエネルギーの範囲に依存してしまう。実際、$\mu=m$ の 1 ループのユニタリー性は、$\sqrt{s}\le 5.4m$、$10.2m$、$20m$ で調べると、それぞれ $\lambda\le 40$、31、27 を与え、範囲を広げるほど下がり続ける。$s\gg m^2$、$\mu=\sqrt{s}$ では

$$\mathrm{Re}\,a_0 = -\frac{\lambda}{32\pi}\Big(1-\frac{4\lambda}{(4\pi)^2}\Big), \qquad \lambda=\lambda(\sqrt{s})$$

である（付録 K）。1 ループの補正は $\lambda(\sqrt{s})=4\pi^2=39.5$ で木と等しくなる。それより手前では 1 ループの $|\mathrm{Re}\,a_0|$ は 0.098 を超えないので、この向きの限界は摂動論で決まる。λ は走るので、$\mu=m$ で定義した λ に直すと、エネルギー E まで摂動論が使える条件は $\lambda(m)\le 4\pi^2/(1+\frac{3}{4}\ln(E/m))$ になる。$E=10m$ では $\lambda(m)\le 14.5$、$E=100m$ では 8.9 である。これは $\lambda\phi^4$ 理論と同じ自明性（Landau 極）の表れで、λ の限界は、どのエネルギーまで理論を使うかを決めて初めて定まる。

(C) は $\mu=m$ で、g の限界が決まる閾値の近く $\sqrt{s}\le 4m$ で調べた。g/m の限界は、$\lambda=0$ で 7.87（ϕ^3 のノートの値）、$\kappa_4=1$ で 7.92、$\lambda=20$ で 9.18、$\lambda=4\pi^2$ で 10.34 で、いずれも $\sqrt{s}=2.13$〜$2.25m$ で決まる。μ を $m/2$ から $2m$ まで変えると（結合は付録 J の 1 ループの解で走らせる）、限界は $\kappa_4=1$ では 7.88〜7.97 と小さくしか変わらないが、$\lambda=20$ では 8.15〜10.37 と大きく変わる。λ が大きいところでは、1 ループの限界の不定性が大きい。(A) の境界上でも、$|\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}|$ が最大になるエネルギーでの $|\mathrm{Re}\,a_0^{(1)}/\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}|$ は 0.55〜0.83 で、木のユニタリー性の限界は、摂動論が破れるところとほぼ重なる。

ヒッグスの結合に読み替えると、式 (14) で $m=m_h$ として $g/m = 1.526\,\kappa_3$、$\lambda = 0.7763\,\kappa_4$ である。限界は、(A) が $\kappa_4<64.7$ と $\kappa_4=1$ での $\kappa_3\le 6.46$、(B) が $\kappa_4(\sqrt{s})\le 50.9$（$\sqrt{s}=10m_h$ まで求めると $\kappa_4\le 18.7$）、(C) が $\kappa_4=1$ での $\kappa_3\le 5.19$ である。(A) の $\kappa_3\le 6.46$ は、4 点結合を SM の値に保った Di Luzio、Gröber、Spannowsky [6] の $hh\to hh$ の木の限界 $\kappa_\lambda \lesssim 6.5$ とよく合う。ただし、この模型にはゴールドストーン粒子やゲージ粒子との結合がないので、SM の限界そのものではない。図 8 で $\alpha=1$ の曲線より右下は $\alpha<1$、すなわち $\phi=0$ が偽の真空になる領域で、(A) の領域のかなりの部分を占める。スクリプトは `pw_collier.f90`（COLLIER）と `pw_numeric.py`（射影と限界）である。

■ 手順 (9)：bounce の作用。 $\alpha<1$ では $\phi=0$ は偽の真空で、単位体積あたりの崩壊率は半古典近似で $\Gamma/V = A\,e^{-S_B}$ と書ける。S_B は $O(d)$ 対称な解（bounce）の作用である（ϕ^3 のノートの付録 Q）。式 (13) の変数 $f=g\phi/m^2$ と $x=mr$ を使うと

$$f''+\frac{d-1}{x}f' = f+\frac{f^2}{2}+\frac{\alpha f^3}{18}, \qquad S_B=\frac{m^{6-d}}{g^2}\,S_d(\alpha), \qquad S_d(\alpha)=\Omega_{d-1}\int_0^\infty x^{d-1}\mathrm{d}x\Big[\frac{1}{2}f'^2+\frac{f^2}{2}+\frac{f^3}{6}+\frac{\alpha f^4}{72}\Big] \tag{19}$$

で、境界条件は $f'(0)=0$、$f(\infty)=0$ である（付録 L）。Ω_{d-1} は単位球面の面積である。作用は一つの関数 $S_d(\alpha)$ で決まる。$d=4$ は零温度の崩壊を、$d=3$ は有限温度の核生成（S_3/T）を表す。

数値は ϕ^3 のノートと同じ shooting 法で、$\alpha=0$ から 0.99 までの 31 点で求めた。$f(0)$ は、$v(f)\equiv\frac{f^2}{2}+\frac{f^3}{6}+\frac{\alpha f^4}{72}$ が

表 9: $\phi\phi \to \phi\phi$ の $J = 0$ 部分波から求めた限界（m は極質量、g と λ は $\mu = m$ の $\overline{\text{MS}}$ の値。ただし (B) の 1 行目は $\lambda(\sqrt{s})$ の限界）。$\kappa_3 = (g/m)/1.526$、$\kappa_4 = \lambda/0.7763$ はヒッグスの 3 点・4 点結合に読み替えた値である（$m = m_h$）。(C) の括弧は、μ を $m/2$ から $2m$ まで変えたときの範囲である。

基準	条件	g/m（$\lambda = 0$）	κ_3（$\kappa_4 = 1$）	λ の上限	κ_4 の上限
(A) 木のユニタリー性	$\lvert\mathrm{Re}\, a_0^{(0)}\rvert \le \frac{1}{2}$	9.81	6.46	$16\pi = 50.3$	64.7
(B) 高エネルギーの摂動論	$\lvert\mathrm{Re}\, a_0^{(1)}\rvert \le \lvert\mathrm{Re}\, a_0^{(0)}\rvert$	—	—	$4\pi^2 = 39.5$	50.9
$\sqrt{s} = 10m$ まで	同上（λ の走りを含む）	—	—	14.5	18.7
(C) 1 ループのユニタリー性	$\lvert\mathrm{Re}(a_0^{(0)} + a_0^{(1)})\rvert \le \frac{1}{2}$	7.87	5.19（5.16〜5.22）	—	—

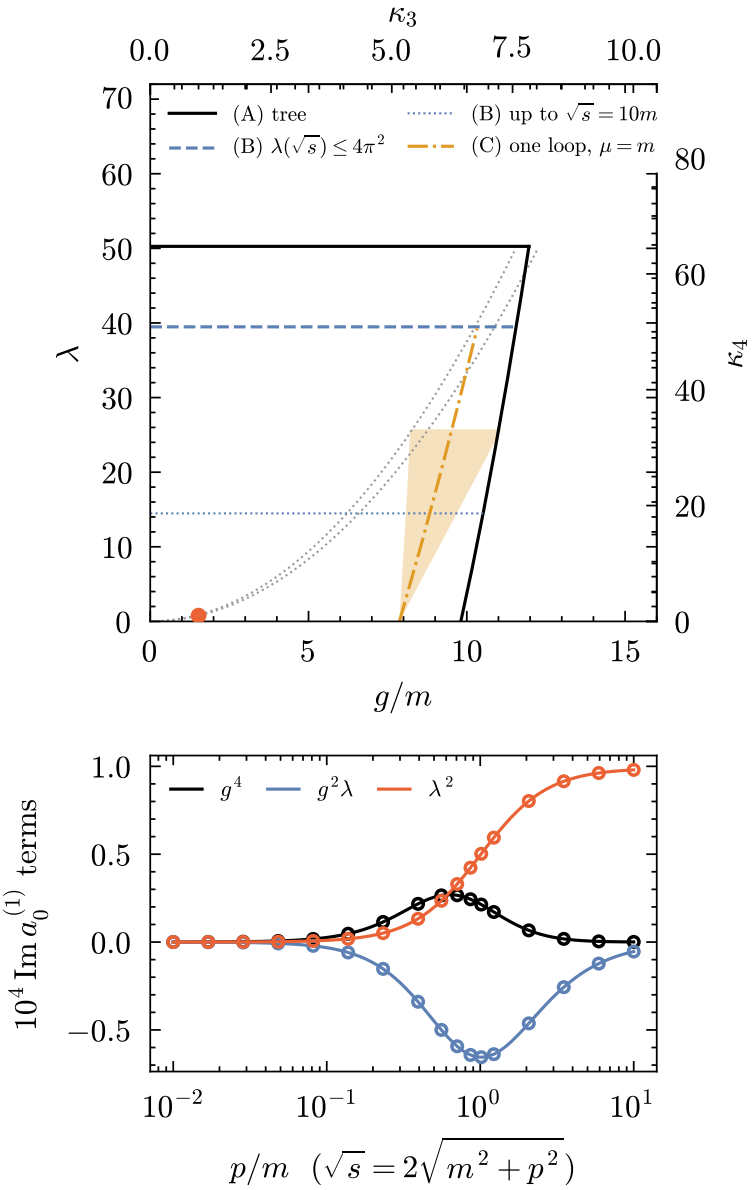


図 8: $\phi\phi \to \phi\phi$ の $J = 0$ 部分波による限界。上：$(g/m, \lambda)$ の平面（上と右の軸は κ_3、κ_4）。黒の実線は (A) の境界（左下が許される）、青の破線は (B) の $\lambda(\sqrt{s}) \le 4\pi^2$、青の点線は $\sqrt{s} = 10m$ まで (B) を求めたときの $\lambda(m)$ の上限、橙の一点鎖線は (C) の g の上限（$\mu = m$）である。帯は $\mu = m/2$ から $2m$ までの範囲で、$\mu = 2m$ でも (B) を満たす $\lambda \le 26$ でだけ示した。灰色の点線は $\alpha = 1$ と 9/8、赤丸は SM（$\kappa_3 = \kappa_4 = 1$）である。下：部分波ごとのユニタリー性（$g = \lambda = m = 1$）。線は $\mathrm{Im}\, a_0^{(1)}$ の g^4、$g^2\lambda$、λ^2 の部分、白丸は f_0^2、$-2f_0e_0$、e_0^2 である。横軸は重心系の運動量 p（$\sqrt{s} = 2\sqrt{m^2 + p^2}$）。

表 10: bounce の作用 $S_d(\alpha) = S_B\, g^2/m^{6-d}$（式 (19)）。「薄い壁の比」は $(1-\alpha)^{d-1}S_d$ を薄い壁の極限の主要項（$d=4$ で $3\pi^2$、$d=3$ で $32\pi/9$）で割ったもの、「Dine らとの差」は $S_3/(36\times 4.85\,f(\alpha)) - 1$ である。

α	S_4	薄い壁の比（$d=4$）	S_3	薄い壁の比（$d=3$）	Dine らとの差
0	817.71	27.6172	174.64	15.6347	+0.02%
0.2	1137.09	19.6627	211.55	12.1208	−0.71%
0.4	1784.34	13.0170	272.99	8.7980	−0.56%
0.6	3555.71	7.6857	400.34	5.7344	−0.04%
0.8	1.3607×10^4	3.6765	854.62	3.0604	−0.11%
0.9	6.4262×10^4	2.1704	2167.21	1.9402	−0.50%
0.95	3.6545×10^5	1.5428	6466.34	1.4472	−0.81%
0.99	3.2621×10^7	1.1017	1.2129×10^5	1.0859	−1.34%

0 になる点 f_z（undershoot）と、真の真空 f_-（overshoot）の間にある。$\alpha\to1$ では $f(0)-f_-$ が $e^{-R_{\rm b}}$（$R_{\rm b}\sim 1/(1-\alpha)$ は泡の半径）のように小さくなり、倍精度の f では表せない。そこで $\alpha\ge 0.5$ では、$h=f-f_-$ を、力を h の多項式として厳密に書いて積分し、$\ln h(0)$ で二分法を行った（付録 L）。検算は五つ行った。(i) $\alpha=0$ では、ϕ^3 のノートの $S_4=817.714$、$S_3=174.641$ を相対 10^{-14} で再現した。(ii) Derrick の関係 $(d-2)T+dU=0$（T、U は運動項とポテンシャル項）は、全点で相対 3×10^{-13} で成り立った。(iii) $\alpha=0.5$〜0.9 では、h と f の二つの shooting が相対 2×10^{-13} で一致した。許容誤差を 10^{-13} から 10^{-11} に緩めても、S_d は相対 1.3×10^{-12} しか変わらなかった。$\alpha=0.3$, 0.6 では、緩和法（scipy の `solve_bvp`）と相対 10^{-12} 以下で一致した。緩和法は $\alpha\gtrsim0.85$ では自明な解 $f=0$ に収束し、使えなかった。(iv) bounce は作用の停留点なので、$\mathrm{d}S_d/\mathrm{d}\alpha=\Omega_{d-1}\int x^{d-1}(f^4/72)\,\mathrm{d}x$ である。$\alpha=0.3$, 0.9 で、中心差分（刻み 10^{-4}）とこの積分は相対 3×10^{-6} 以内で一致した。この差は差分の刻みから来る。(v) 薄い壁の極限 $\alpha\to1$ では、$S_4\to3\pi^2/(1-\alpha)^3$、$S_3\to(32\pi/9)/(1-\alpha)^2$ となる（付録 L）。$(1-\alpha)^{d-1}S_d$ をこの値で割った比を $\alpha=0.94$〜0.99 で 2 次式に当てはめると、$\alpha=1$ での値は 0.9999（$d=4$）と 1.0001（$d=3$）だった。

$d=3$ の $S_3(\alpha)$ を、Dine ら [4] の式 (26)、(27) と比べた。彼らのポテンシャル $\frac12M^2\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_{\rm D}}{4}\phi^4$ は、$M=m$、$ET=-g/6$、$\lambda_{\rm D}=\lambda/6$ で本ノートのものになり、彼らの $\alpha=\lambda_{\rm D}M^2/(2E^2T^2)$ は本ノートの α と同じである。彼らの $S_3/T=4.85\,M^3/(E^2T^3)\,f(\alpha)$ は $S_3(\alpha)=36\times4.85\,f(\alpha)$ にあたる。彼らは、$f(\alpha)=1+\frac{\alpha}{4}[1+2.4/(1-\alpha)+0.26/(1-\alpha)^2]$ の精度を $0\le\alpha\le0.95$ で約 1% としている。本ノートの値との差はこの範囲で最大 0.81% で、述べられた精度に収まる（表 10、図 9）。$\alpha>0.95$ では差が広がり、$\alpha=0.99$ で 1.3% になる。

結果を表 10 と図 9 に示す。S_4 は、ϕ^3 理論の 817.7（$\alpha=0$）から、$\alpha=0.9$ で 6.4×10^4、$\alpha=0.99$ で 3.3×10^7 と増える。α が 1 に近づくと、bounce は内側がほぼ真の真空 f_- で、厚さ m^{-1} の壁を持つ泡になる（図 9 上）。ただし、薄い壁の近似（主要項）が 10% の精度になるのは $\alpha\approx0.99$ からで、$\alpha=0.9$ では作用を 2.2 倍、$\alpha=0.8$ では 3.7 倍過小評価する。$1-\alpha$ について傾き 10 の補正があるからである。

ヒッグスの結合に読み替えると、$d=4$ の作用は $S_B=S_4(\kappa_4/\kappa_3^2)/(1.526\,\kappa_3)^2$ である。前因子を $A\sim m_h^4$ と見積もると、ϕ^3 のノートと同じく、偽の真空が宇宙年齢の間にハッブル体積の中で崩れない条件は $S_B>4\ln(m_h/H_0)=404.7$ である。$\kappa_4=1$ では、$\phi=0$ は $\kappa_3>1$ で準安定になり、この条件は $\kappa_3<1.49$（$\alpha>0.45$）を与える。$\kappa_4=0$（ϕ^3 理論）では $\kappa_3<0.93$、$\kappa_4=2$, 5 では $\kappa_3<1.86$, 2.65 である。これは、手順 (8) のユニタリー性の限界（$\kappa_4=1$ で $\kappa_3\le5.19$）よりはるかに強い。ただし前因子は見積もりにすぎない。スクリプトは `bounce_numeric.py` である。

■ **手順 (10)：崩壊率の 1 ループの前因子と真空の安定性。** 手順 (9) の前因子を、$d=4$ で 1 ループの汎関数行列式から求めた [7]。崩壊率は

$$\frac{\Gamma}{V}=\Big(\frac{S_B}{2\pi}\Big)^2\Big|\frac{\det' M}{\det M_0}\Big|_{\rm ren}^{-1/2}e^{-S_B}=m^4\Big(\frac{S_B}{2\pi}\Big)^2\mathcal{D}(\alpha)^{-1/2}e^{-S_B},\qquad M=m^2\big[-\partial_x^2+1+U(x)\big],\quad U=f+\frac{\alpha f^2}{6} \tag{20}$$

である。M は bounce のまわりのゆらぎの演算子、M_0 は偽の真空でのそれで、$\det'$ は並進の 4 つの零モードを除いた行列式である。M は α だけで決まるので、1 ループの補正は一つの関数 $\ln\mathcal{D}(\alpha)$ にまとまる。m、g、λ は $\mu=m$ の $\overline{\rm MS}$ の値で、タドポールはこれまでと同じく Y で打ち消す。方法は ϕ^3 のノートの手順 (14) と同じで、部分波 l

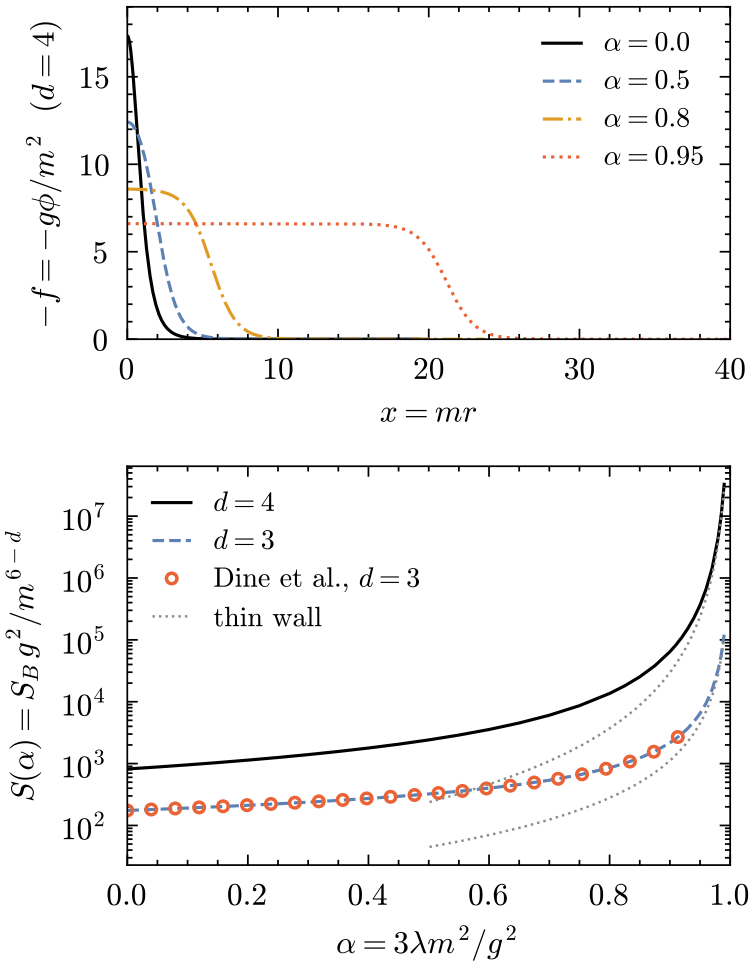


図 9: 偽の真空 $\phi = 0$ の bounce。上：$d = 4$ の bounce の形 $-f = -g\phi/m^2$（$\alpha = 0,\ 0.5,\ 0.8,\ 0.95$）。$\alpha$ が 1 に近づくと、内側が真の真空の、薄い壁を持つ泡になる。下：作用 $S_d(\alpha)$（$d = 4$ の実線、$d = 3$ の破線）と、Dine らの $d = 3$ の式（白丸、$\alpha \le 0.95$）、薄い壁の極限の主要項（点線）。

に分けた Gel'fand–Yaglom の方法 [8, 5] で各部分波の行列式の比を求め、1 次と 2 次の Born 項を引いて和を収束させる（付録 M）。ϕ^3 理論との違いは二つある。一つは、ゆらぎのポテンシャル U に $\lambda\phi^2/2$ から来る $\alpha f^2/6$ が加わることである。その 1 次の項は Y では消えず、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分 $A_1 = (\alpha/48)(\ln(m^2/\mu^2) - 1)\int x^3 f^2 \mathrm{d}x$ が残る。もう一つは、$\alpha \to 1$ で泡の半径 R_b が大きくなることである。部分波は $l = 12R_\text{b}$ まで（$\alpha = 0.99$ では 1218 まで）とり、零モードの因子に入る $f''(0) = v'(f(0))/4$ は、手順 (9) と同じ理由で $h(0)$ から厳密に計算した。

検算は五つ行った。(i) $\alpha = 0$ では ϕ^3 のノートの $\ln\mathcal{D} = 1.522153$ を再現した。(ii) Dunne と Min の局所的な公式（彼らの式 (4.12)）[5] を本ノートの処方に直したもの $\ln\mathcal{D} = 2\Gamma_{\overline{\text{MS}}} + 4\ln(S_4/18\pi) + \frac{1}{8}\int x^3 f\,\mathrm{d}x$ と比べると、$\alpha \le 0.6$ で 2×10^{-8} 以内、$\alpha = 0.99$ までで $\ln\mathcal{D}$ に対して相対 10^{-7} 以内で一致した（付録 M）。彼らの方法は、部分波から大きい l の漸近形を引き、有限部分を U の局所的な積分で書くもので、引き算も有限部分も本ノートとは違う。(iii) 零モードの因子は、M を $M + \lambda$ とずらした値と相対 3×10^{-9} 以内で一致した。負のモードは各 α で一つで、薄い壁ではその固有値は泡の呼吸のモードの $-3/R_\text{b}^2$ に近づく（$\alpha = 0.9,\ 0.99$ で $R_\text{b}^2 e_- = -2.93,\ -3.00$）。(iv) 崩壊率は μ によらないはずである。S_B の μ 依存を手順 (7) の β_g、β_λ、γ で書いたものと、$\ln\mathcal{D}/2$ の μ 依存（A_1 と 2 次の項 A_2 の $\ln\mu^2$ の係数）を比べると、全点で相対 2×10^{-13} で打ち消し合った（付録 M）。これは手順 (7) と (10) をつなぐ検算である。(v) 薄い壁の極限では、Dunne と Min の量 $\Gamma_{\overline{\text{MS}}}$ は $(1-\alpha)^3\Gamma_{\overline{\text{MS}}} \to \frac{9}{32}(1 - \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}) = 0.1678875$ となる（Konoplich と Rubin の結果、Dunne と Min の式 (4.21)）。$\alpha \ge 0.9$ の値を 2 次式で外挿すると 0.16756 で、差は 0.19% だった（図 10 上）。

結果を表 11 と図 10 に示す。$\ln\mathcal{D}/(2S_4)$ は、指数 $S_B + \frac{1}{2}\ln\mathcal{D}$ への 1 ループの補正を S_B との比で表したもので、g^2/m^2 を掛けると比そのものになる。これは $\alpha = 0$ の $+0.0009$ から、$\alpha = 0.9$ で -0.024、$\alpha = 0.99$ で -0.31

表 11: 崩壊率の 1 ループの前因子（$d=4$、$\overline{\mathrm{MS}}$、$\mu=m$）。R_b は bounce の壁の位置（$f=f(0)/2$）、$\Sigma\equiv\sum_l (l+1)^2 r_l$ は Born 項を引いた部分波の和、A_2、A_1 は 2 次と 1 次の $\overline{\mathrm{MS}}$ の項で、$\ln\mathcal{D}=\Sigma+A_2+A_1$ である。$\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}$ は Dunne と Min の量に直したもの、$\ln\mathcal{D}/(2S_4)$ は指数への補正の比を g^2/m^2 で割ったものである。

α	R_b	Σ	A_2	A_1	$\ln\mathcal{D}$	$(1-\alpha)^3\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}$	$\ln\mathcal{D}/(2S_4)$
0	0.93	0.1949	1.3272	0	1.5222	−1.9926	+0.00093
0.2	1.25	−0.0791	1.0667	−0.6618	0.3258	−0.7872	+0.00014
0.4	1.68	−1.7689	1.0422	−3.1333	−3.8600	−0.0468	−0.00108
0.5	2.12	−4.0183	1.2265	−6.8544	−9.6462	0.1723	−0.00200
0.6	2.70	−8.7497	1.6995	−16.5567	−23.6069	0.3039	−0.00332
0.8	5.62	−59.339	6.3453	−215.08	−268.07	0.3455	−0.00985
0.9	10.94	−359.41	28.676	−2740.4	−3071.1	0.2773	−0.02390
0.95	21.19	−2372.8	155.81	-3.7222×10^4	-3.9439×10^4	0.2266	−0.05396
0.97	34.67	-1.0086×10^4	599.89	-2.6544×10^5	-2.7493×10^5	0.2039	−0.09529
0.99	101.53	-2.4930×10^5	1.3163×10^4	-1.9681×10^7	-1.9917×10^7	0.1801	−0.30528

表 12: 宇宙論的な条件（宇宙年齢の間にハッブル体積の中で崩壊しない）から求めた κ_3 の上限（$m=m_h$、$\mu=m_h$ の $\overline{\mathrm{MS}}$）。「1 ループ」は式 (20) の前因子を含めた条件、「見積もり」は前因子を m_h^4 とした手順 (9) の条件である。右の 2 列は、1 ループの境界での α と、指数への 1 ループの補正の比 $\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}/S_B$ である。

κ_4	κ_3 の上限（1 ループ）	κ_3 の上限（見積もり）	境界での α	$\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}/S_B$
0	0.9228	0.9315	0	+0.002
0.5	1.2392	1.2472	0.326	−0.002
1	1.4762	1.4851	0.459	−0.008
2	1.8457	1.8579	0.587	−0.025
5	2.6192	2.6473	0.729	−0.102
8	3.1794	3.2319	0.791	−0.219

と、薄い壁で R_b に比例して大きくなる。主な寄与は $A_1\propto\int x^3 f^2\propto R_\mathrm{b}^4$ で、泡の内側の真の真空でのエネルギーの 1 ループのずれにあたる。木の真空のエネルギー差 $\epsilon\propto 1-\alpha$ は小さいのに、そのずれは小さくないので、ずれの ϵ に対する比は $1/(1-\alpha)$ のように大きくなる。したがって、α が 1 に近いところでは、1 ループの展開の実質的なパラメータは $g^2R_\mathrm{b}/((4\pi)^2m^2)$ の程度になり、α の定義（処方）による違いも同じ程度に大きい。Dunne と Min の $\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}$ が S_4 と同じく $(1-\alpha)^{-3}$ でしか増えないのは、タドポールを打ち消さない彼らの処方での量だからで、両者の差 $\frac{1}{8}\int x^3 f\,\mathrm{d}x\propto R_\mathrm{b}^4$ は、α の意味の違いで吸収される。

最後に、手順 (9) と同じ宇宙論的な条件を、前因子を含めて $S_B-2\ln(S_B/2\pi)+\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}>4\ln(m_h/H_0)=404.7$ とした（表 12、図 11）。$\kappa_4=1$ では $\kappa_3<1.476$ で、前因子を m_h^4 と見積もった値 1.485 からの変化は 0.6% である。この点での前因子は $e^{11.7}m_h^4$ で、見積もりより 5 桁大きいが、指数の中で対数としてしか効かない。$\kappa_4=0$ では ϕ^3 のノートの $g/m<1.408$（$\kappa_3<0.923$）を再現した。境界での 1 ループの補正 $\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}/S_B$ は、$\kappa_4\le 2$ では 2.5% 以下だが、境界が $\alpha\to1$ の側に寄る大きい κ_4 では大きくなり、$\kappa_4=5$ で 10%、$\kappa_4=8$ で 22% になる。そこでは摂動論の精度が落ちる。$\alpha=1$ の線のすぐ近くでは、1 ループの項が S_B を超え、摂動論は使えない。この限界は、手順 (8) のユニタリー性の限界（$\kappa_4=1$ で $\kappa_3\le5.19$）より 3.5 倍強い。ただし、一つの場の模型での読み替えで、SM の限界そのものではない。スクリプトは `prefactor_numeric.py` である。

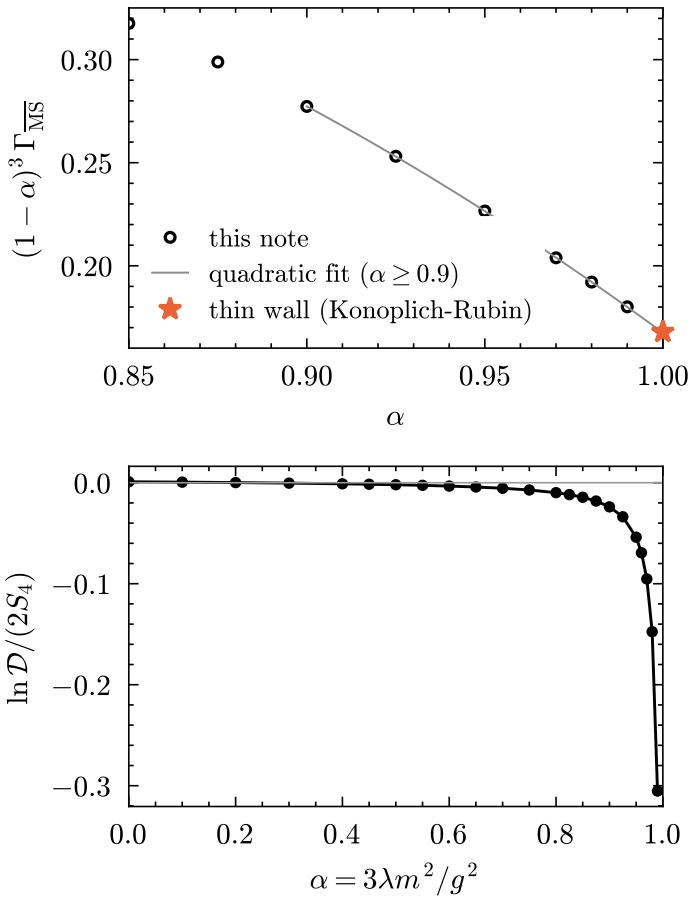


図 10: 崩壊率の 1 ループの前因子。上：Dunne と Min の量に直した $(1-\alpha)^3\Gamma_{\overline{\rm MS}}$（白丸）と、$\alpha \geq 0.9$ の 2 次式の当てはめ（実線）、薄い壁の極限の値（星印）。下：指数への 1 ループの補正の比 $\ln\mathcal{D}/(2S_4)$（g^2/m^2 を掛けると $\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}/S_B$）。薄い壁で $R_{\rm b}$ に比例して大きくなる。

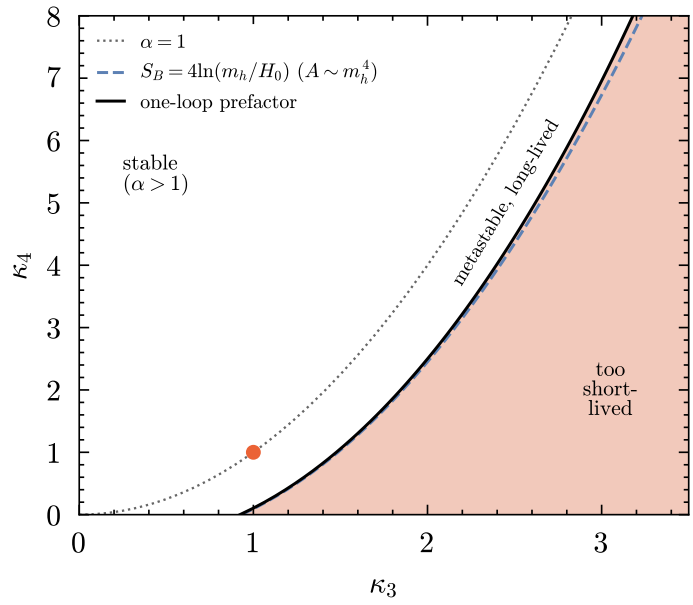


図 11: (κ_3, κ_4) の平面での偽の真空の寿命（$m = m_h$）。点線 $\alpha = 1$（$\kappa_4 = \kappa_3^2$）より左上では $\phi = 0$ が真の真空で、右下では準安定である。実線は 1 ループの前因子を含めた宇宙論的な条件の境界、破線は前因子を m_h^4 と見積もった境界で、塗った領域では偽の真空が宇宙年齢の間に崩れる。赤丸は SM（$\kappa_3 = \kappa_4 = 1$、$\alpha = 1$）である。手順 (8) のユニタリー性の限界は $\kappa_3 \geq 5.19$ にあり、この図の外である。

8　議論と今後

■ **処方についての注意。** 本ノートは、ϕ^3 のノートと同じく、タドポールを線形項 Y で打ち消す処方をとる。この処方の β_g と γ は、対称な $\lambda\phi^4$ 理論を破れた真空のまわりで展開し、タドポールを打ち消さない処方とは異なる（付録 D）。物理量はどちらの処方でも同じだが、文献の値とパラメータを比べるときは、処方の違いに注意が要る。

■ **ツールと数値の問題。** 検算の途中で見つかった問題は四つである。一つ目は LoopTools の C_0 で、外運動量の 2 乗がすべて負で互いに異なる点 $(-1,-2,-3)$ で、FF のエラーとともに全く違う値を返した（手順 (3)）。ϕ^3 のノートでは、閾値より下で外運動量が 0 でない点（例えば $C_0(m^2,m^2,m^2)$）での誤りを見つけており、今回の点はそれとは別の領域である。当面、C_0 の基準には Package-X と COLLIER を使う。二つ目は MadGraph の $2\to3$ の断面積で、$\sqrt{s}=10m$ では自前の二つの積分より 0.3% 低かった（手順 (6)）。ϕ^3 のノートで見た 0.8% と同じ傾向で、原因は突き止めていない。三つ目は緩和法（scipy の `solve_bvp`）で、薄い壁に近い $\alpha\gtrsim0.85$ では、α を少しずつ変えて前の解から始めても、自明な解 $f=0$ に収束した（手順 (9)）。四つ目はツールの問題ではなく数値の精度で、薄い壁の近くに三つの落とし穴があった。第一に、$f(0)-f_-\sim e^{-R_{\rm b}}$ は倍精度の $f(0)$ では表せない。そこで $h=f-f_-$ を変数にして積分し、$f\approx0$ の近くでは h の多項式が打ち消し合うので、途中で f に切り替えた。第二に、$v'(f(0))$ を $f(0)$ から計算すると桁落ちで 0 になり、零モードの因子が壊れる。そこで $h(0)$ から厳密に計算した。第三に、$\ln\mathcal{D}$ は α について 8 桁変わるので、そのままスプラインで補間すると振動する。そこで比 $\ln\mathcal{D}/S_4$ を補間した（手順 (9)、(10)）。

■ **今後。** 第 4 節の手順 (1)〜(10) はすべて終わった。残っている課題は三つある。一つ目は、薄い壁の近くで大きくなる 1 ループの補正の扱いで、1 ループの有効ポテンシャルで真空のエネルギー差を決め直すことが考えられる。二つ目は、$d=3$ の作用を有限温度のパラメータと結び、一次相転移の核生成を調べることである。三つ目は、ゴールドストーン粒子とゲージ粒子を含めて、(κ_3,κ_4) の限界を SM の量として意味のあるものにすることである。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数と頂点。** 伝播関数 $i/(p^2-m^2+i0)$ と線形項 iY、2 点の対抗項 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$、3 点の頂点と対抗項 $-ig\mu^\epsilon$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ の導出は ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じである。4 点の頂点は、相互作用 $\mathcal{L}\supset-(\lambda\mu^{2\epsilon}/4!)\phi^4$ から決まる。頂点の因子は「$i\times(\mathcal{L}_{\rm int}$ の係数 $)\times($ 同種の場の付け方の数 $)$」で、4 点頂点では区別できる 4 本の線を 4 つの ϕ に付ける方法が 4! 通りあるので、$i\cdot(-\lambda\mu^{2\epsilon}/4!)\cdot4!=-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ となる。4 点の対抗項も同じく $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。

■ **対称性因子の数え方。** 図の値は、$\langle\phi\cdots\phi\,\frac{1}{n!}(i\int\mathcal{L}_{\rm int})^n\rangle$ の Wick の縮約のうち、その図を与えるものの数を、頂点の係数とともに数えて決める。同じ種類の頂点が n 個あると $1/n!$ が付くが、どの頂点をどこに置くかの入れ替え $n!$ と打ち消す。以下、頂点の係数を $-g/3!$、$-\lambda/4!$（i と μ の因子は省く）として、それに掛かる縮約の数を数える。図 (a)、(b)、(d)、(h) は ϕ^3 のノートの付録 A と同じで、対称性因子はそれぞれ 1/2、1/2、1、1 である。

(c) 自己エネルギーの 4 点頂点の図。外線 2 本を 4 点頂点の 4 つの ϕ のうち 2 つに付ける方法が $4\cdot3=12$ 通り、残りの 2 つを互いに縮約する方法が 1 通りある。よって $\frac{12}{4!}=\frac{1}{2}$ である。

(e) 3 点関数の $g\lambda$ の泡。4 点頂点 A と 3 点頂点 B は種類が違うので $1/n!$ は付かない。3 点頂点に付く外線を 1 本選び（3 通り、これは式 (4) の和で数える）、残りの 2 本を A に付ける方法が $4\cdot3=12$ 通り、1 本を B に付ける方法が 3 通り、A に残る 2 つと B に残る 2 つを結ぶ方法が 2 通りある。よって $\frac{12\cdot3\cdot2}{4!\,3!}=\frac{72}{144}=\frac{1}{2}$ である。

(f) 4 点関数の λ^2 の泡。4 点頂点 2 つの 1/2! は、二つの頂点の入れ替えの 2 と打ち消す。外線の対の選び方 (s,t,u) を一つ決めると、一方の対を頂点 A に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、他方を B に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、A に残る 2 つと B に残る 2 つを結ぶ方法が 2 通りある。よって $\frac{12\cdot12\cdot2}{(4!)^2}=\frac{288}{576}=\frac{1}{2}$ である。

(g) 4 点関数の λg^2 の三角形。3 点頂点 2 つの 1/2! は入れ替えの 2 と打ち消す。4 点頂点 A に付く外線の対を決めると（6 通り、式 (4) の和で数える）、その対を A に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、残りの外線をそれぞれ B、C に付ける方法が $3\cdot3$ 通りある。残る線は A に 2 つ、B に 2 つ、C に 2 つで、三角形 A–B–C をつくる縮約は、A のどち

らを B へ（2 通り）、B のどちらを A へ（2 通り）、C のどちらを A へ（2 通り）で 8 通りある（B と C の残りは自動的に結ばれる）。よって $\frac{12\cdot 9\cdot 8}{4!\,(3!)^2} = \frac{864}{864} = 1$ である。

■ **外線の付け方の数。** (e) は 3 点頂点に付く外線の選び方で 3 通り、(f) は外線の対の分け方（s,t,u）で 3 通り、(g) は 4 点頂点に付く外線の対の選び方で $\binom{4}{2} = 6$ 通り、(h) は 4 本の外線を箱の 4 つの角に巡回の向きを除いて並べる方法で 3 通りである。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** D 次元の作用 $\int \mathrm{d}^D x\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項から ϕ の質量次元は $(D-2)/2 = 1-\epsilon$ となる。ϕ^3 の係数の質量次元は $D-3(1-\epsilon) = 1+\epsilon$、$\phi^4$ の係数の質量次元は $D-4(1-\epsilon) = 2\epsilon$ である。そこで、質量次元 1 の g と無次元の λ を使って、係数を $g\mu^{\epsilon}$、$\lambda\mu^{2\epsilon}$ と書く。

■ **発散次数。** ループ L 個、内線 I 本の図では、ループ運動量の積分が $4L$、伝播関数が $-2I$ の次数を与えるので、$\omega = 4L - 2I$ である。頂点の数を $V = V_3 + V_4$ とすると $L = I - V + 1$ である。また、線の端の数を数えると $3V_3 + 4V_4 = E + 2I$ である。よって

$$\omega = 4(I - V + 1) - 2I = 2I - 4V_3 - 4V_4 + 4 = (3V_3 + 4V_4 - E) - 4V_3 - 4V_4 + 4 = 4 - E - V_3$$

となり、式 (2) を得る。1 ループ（$L = 1$、$I = V$）では $3V_3 + 4V_4 = E + 2V_3 + 2V_4$、すなわち $V_3 + 2V_4 = E$ である。

付録 C　1PI 関数と対抗項の導出

■ **図の値。** 付録 付録 A の Feynman 則と対称性因子から、各図の値は「頂点の因子の積 × 伝播関数の i の積 × 対称性因子 × 積分」になる。伝播関数の i^N と頂点の因子 $(-i)^V$ を掛けると、1 ループの図では $V = N$（頂点の数と内線の数が等しい）なので $(-i)^N i^N = 1$ となり、図の値は結合定数の積と対称性因子を I_N に掛けたものになる。例外は 4 点頂点のタドポール型の図 (c) で、頂点 1 つ（$-i\lambda$）と伝播関数 1 本（i）から $(-i\lambda)\cdot i\cdot \frac{1}{2} I_1 = \frac{\lambda}{2} I_1$ となり、やはり同じ規則に従う。こうして、(a) $\frac{g}{2} I_1$、(b) $\frac{g^2}{2} I_2$、(c) $\frac{\lambda}{2} I_1$、(d) $g^3 I_3$、(e) $\frac{g\lambda}{2} I_2$、(f) $\frac{\lambda^2}{2} I_2$、(g) $\lambda g^2 I_3$、(h) $g^4 I_4$ を得る（μ の因子を除く）。対抗項と線形項を加えると式 (4) になる。μ の因子は、頂点ごとに μ^{ϵ}（3 点）または $\mu^{2\epsilon}$（4 点）である。

■ **積分の極と有限部分。** ϕ^3 のノートの付録 C の一般式 $I_N = \frac{i(-1)^N \Gamma(N - D/2)}{(4\pi)^{D/2}} \int \mathrm{d}F\, \Delta^{D/2-N}$ から、$d = 4$ では

$$\mu^{2\epsilon} I_N = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_N\, \Delta_{\mathrm{UV}} + X_N\big] + O(\epsilon),$$
$$c_1 = m^2,\ c_2 = 1,\ c_3 = c_4 = 0, \qquad X_1 = A_0,\ X_2 = B_0,\ X_3 = C_0,\ X_4 = D_0$$

である。$N = 1$ では $\Gamma(-1+\epsilon) = -(1/\epsilon + 1 - \gamma_E) + O(\epsilon)$ から $I_1 = \frac{im^2}{(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}} + 1 - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\big)$、$N = 2$ では $\Gamma(\epsilon) = 1/\epsilon - \gamma_E + O(\epsilon)$ と $\Delta^{-\epsilon} = 1 - \epsilon \ln\Delta$ から $I_2 = \frac{i}{(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0\big)$ である（$(4\pi)^{\epsilon}$ が $\ln 4\pi$ を、$\mu^{2\epsilon}$ が $\ln\mu^2$ を与える）。$N = 3$、4 では $\Gamma(N-2)$ は有限で、$I_3 = \frac{i}{(4\pi)^2}(-1)^3\Gamma(1)\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1} = \frac{i}{(4\pi)^2} C_0$、$I_4 = \frac{i}{(4\pi)^2}\Gamma(2)\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-2} = \frac{i}{(4\pi)^2} D_0$ となる。B_0 の閉じた式と虚部は ϕ^3 のノートの付録 G にある。

■ **対抗項。** 式 (4) に上の展開を入れ、Δ_{UV} の係数を 0 にする。V_2 では $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2} + \frac{\lambda}{2}\cdot\frac{im^2}{(4\pi)^2} + i(\delta_Z p^2 - \delta_m)/\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ が p^2 によらず成り立つ必要があるので、$\delta_Z = 0$、$\delta_m = \frac{g^2 + \lambda m^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。V_3 では、3 つの泡の極の和 $3\cdot\frac{g\lambda}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ を $-i\delta_g$ が打ち消すので、$\delta_g = \frac{3g\lambda}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。V_4 では、3 つの泡の極の和 $3\cdot\frac{\lambda^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ を $-i\delta_\lambda$ が打ち消すので、$\delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。対抗項を入れたあとに残る X_N の項が式 (6) である。タドポールの条件は $V_1 = iY + \frac{g}{2} I_1 = 0$ で、$Y = \frac{ig}{2} I_1$ は（I_1 が純虚数なので）実数である。

■ **自己エネルギーの μ 依存。** $\Sigma = iV_2 = -[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ で、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu = 2$、$\mu\,\partial A_0/\partial\mu = 2m^2$ なので、$\mu\,\partial\Sigma/\partial\mu = -(g^2 + \lambda m^2)/(4\pi)^2$ である。これは式 (7) の γ とちょうど打ち消し合い、伝播関数の分母

$p^2 - m^2 - \Sigma$ は μ によらない。

付録 D　繰り込み群の導出

■ **裸の量から。** 以下、Δ_{UV} を $1/\epsilon$ と書く（定数部分は β 関数に効かない）。$a \equiv \frac{3}{2(4\pi)^2}$ と置くと、$\lambda_0 = \mu^{2\epsilon}\lambda(1+a\lambda/\epsilon)$、$g_0 = \mu^{\epsilon} g(1 + a\lambda/\epsilon)$、$m_0^2 = m^2 + \frac{g^2+\lambda m^2}{2(4\pi)^2\epsilon}$ である。

λ：$\ln\lambda_0 = 2\epsilon\ln\mu + \ln\lambda + \ln(1 + a\lambda/\epsilon)$ を $\ln\mu$ で微分して 0 と置くと、$0 = 2\epsilon + \frac{\beta_\lambda}{\lambda} + \frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon}$ である。$\beta_\lambda = -2\epsilon\lambda + b\lambda^2 + O(\lambda^3)$ と置いて λ^1 の次数を比べると、$0 = b - 2a$ を得る（$\frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon} = -2a\lambda + O(\lambda^2)$）。よって $\beta_\lambda = 2a\lambda^2 = \frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}$（$\epsilon \to 0$）である。

g：$\ln g_0 = \epsilon\ln\mu + \ln g + \ln(1 + a\lambda/\epsilon)$ から $0 = \epsilon + \frac{\beta_g}{g} + \frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon} = \epsilon + \frac{\beta_g}{g} - 2a\lambda + O(\lambda^2)$ である。よって $\beta_g = -\epsilon g + 2a\lambda g$、すなわち $\beta_g = \frac{3g\lambda}{(4\pi)^2}$ である。

m^2：$0 = \gamma + \frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\left[2g\beta_g + m^2\beta_\lambda + \lambda\gamma\right]$ に、次数の低い $\beta_g = -\epsilon g$、$\beta_\lambda = -2\epsilon\lambda$ を入れると、$0 = \gamma + \frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\left[-2\epsilon g^2 - 2\epsilon\lambda m^2\right] + O(g^4)$ である。よって $\gamma = \frac{g^2+\lambda m^2}{(4\pi)^2}$ である。

■ **有効ポテンシャルからの確認。** $\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループの有効ポテンシャルは $V_1 = \frac{(V'')^2}{64\pi^2}\left(\ln\frac{V''}{\mu^2} - \frac{3}{2}\right)$（$V'' = m^2 + g\phi + \frac{\lambda}{2}\phi^2$）で [3]、$\mu\,\partial V_1/\partial\mu = -(V'')^2/(32\pi^2)$ である。木のポテンシャルの係数の走りがこれを打ち消す条件 $\frac{1}{2}\gamma\phi^2 + \frac{\beta_g}{6}\phi^3 + \frac{\beta_\lambda}{24}\phi^4 + \cdots = \frac{(V'')^2}{32\pi^2}$ に

$$(V'')^2 = m^4 + 2gm^2\phi + (g^2 + \lambda m^2)\phi^2 + g\lambda\phi^3 + \frac{\lambda^2}{4}\phi^4$$

を入れて係数を比べると、$\gamma = \frac{g^2+\lambda m^2}{16\pi^2}$、$\beta_g = \frac{6g\lambda}{32\pi^2}$、$\beta_\lambda = \frac{24}{32\pi^2}\cdot\frac{\lambda^2}{4}$ を得る。$16\pi^2 = (4\pi)^2$ なので、式 (7) と一致する。1 次の項 $2gm^2\phi/(32\pi^2)$ は線形項の走りで、本ノートの処方では Y に吸収される。場の異常次元は 1 ループで 0 なので、$\phi\,\partial V/\partial\phi$ の項はない。

■ **処方の違い。** 対称な理論 $\frac{\lambda}{4!}(\phi^2 - v^2)^2$ を極小 $\phi = v$ のまわりで $\phi = v + h$ と展開すると、$m^2 = \lambda v^2/3$、$g = \lambda v$ となり、$\alpha = 3\lambda m^2/g^2 = 1$ である。タドポールを打ち消さない処方では、この関係は繰り込み群で保たれる。一方、本ノートの処方では、式 (7) から $\mathrm{d}\ln\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = \beta_\lambda/\lambda + \gamma/m^2 - 2\beta_g/g = (g^2/m^2 - 2\lambda)/(4\pi)^2$ で、$\alpha = 1$ の点では $(3\lambda - 2\lambda)/(4\pi)^2 = \lambda/(4\pi)^2 \neq 0$ である。違いは、上の線形項の走りを Y に吸収したことから来る。物理量はどちらの処方でも同じで、パラメータの定義が違うだけである。

付録 E　木の振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ $(-ig)^2$ と伝播関数 $i/(s - m^2)$ の積で $i\mathcal{M}_s = (-ig)^2\frac{i}{s-m^2} = -\frac{ig^2}{s-m^2}$、すなわち $\mathcal{M}_s = -g^2/(s - m^2)$ である。t、u チャンネルも同じである。接触項は $i\mathcal{M}_c = -i\lambda$ で、$\mathcal{M}_c = -\lambda$ である。各図の対称性因子は 1 で、4 本の外線はどれも区別されるので、和が式 (8) になる。

付録 F　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅の導出

■ **図の分類。** 外線の補正を除いた 1 ループの振幅は、(i) 1PI の 4 点関数 V_4、(ii) 木の x チャンネル（$x = s, t, u$）の図の一方の頂点を 1 ループの 3 点関数 V_3 に替えた図（両端の 2 通り）、(iii) 木の x チャンネルの図の内線に自己エネルギー V_2 を挿入した図の和である。V_n は対抗項を含む 1PI 関数なので、この和は自動的に $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込まれている。すなわち

$$i\mathcal{M}^{(1)} = V_4 + \sum_x\left[2\,(-ig)\,\frac{i}{x - m^2}\,V_3(m^2, m^2, x) + (-ig)^2\Big(\frac{i}{x - m^2}\Big)^2 V_2(x)\right]$$

である。$V_3(m^2, m^2, x)$ は、二つの外線が質量殻上で、残りの線（内線）の運動量の 2 乗が x の 3 点関数である。

■ **各項。** 式 (6) を $V_n = \frac{i}{(4\pi)^2}b_n$ と書く。(i) は $i\mathcal{M} \supset \frac{i}{(4\pi)^2}b_4$、すなわち $(4\pi)^2\mathcal{M} \supset b_4 = \frac{\lambda^2}{2}\sum_x B_0(x) + 2\lambda g^2\sum_x C_0(x) + g^4\sum D_0$ である（質量殻上の λg^2 の 6 つの三角形は、各チャンネルの $C_0(m^2, m^2, x)$ が 2 つずつ）。

(ii) では $(-ig)\cdot i\cdot i = ig$ なので、$i\mathcal{M} \supset \frac{2ig}{x-m^2}\frac{b_3}{(4\pi)^2}$ である。V_3 の泡の B_0 の引数は 3 点頂点に付く線の運動量の 2 乗なので、$b_3(m^2,m^2,x) = g^3C_0(x) + \frac{g\lambda}{2}\big[B_0(x)+2B_0(m^2)\big]$ となり、$(4\pi)^2\mathcal{M} \supset \frac{2g^4C_0(x)}{x-m^2} + \frac{g^2\lambda[B_0(x)+2B_0(m^2)]}{x-m^2}$ を得る。(iii) では $(-ig)^2\, i^2 = g^2$ なので、$i\mathcal{M} \supset \frac{g^2}{(x-m^2)^2}\frac{i}{2(4\pi)^2}\big[g^2B_0(x)+\lambda A_0(m^2)\big]$、すなわち $(4\pi)^2\mathcal{M} \supset \frac{g^4B_0(x)+g^2\lambda A_0(m^2)}{2(x-m^2)^2}$ である。三つを足すと式 (9) になる。

■ **対抗項。** 裸の振幅の Δ_{UV} の係数は、$B_0 \to B_0 + \Delta_{\mathrm{UV}}$、$A_0 \to A_0 + m^2\Delta_{\mathrm{UV}}$ から

$$\frac{1}{(4\pi)^2}\Big\{\sum_x\Big[\frac{g^2(g^2+\lambda m^2)}{2(x-m^2)^2} + \frac{3g^2\lambda}{x-m^2}\Big] + \frac{3\lambda^2}{2}\Big\}$$

である。木の振幅 $-g^2\sum_x(x-m^2)^{-1} - \lambda$ で $m^2 \to m^2+\delta_m$、$g \to g+\delta_g$、$\lambda \to \lambda+\delta_\lambda$ とした変化 $-\sum_x[g^2\delta_m/(x-m^2)^2 + 2g\delta_g/(x-m^2)] - \delta_\lambda$ に式 (5) を入れると、これとちょうど打ち消し合う。

■ **ユニタリー性。** ϕ^3 のノートの付録 I と同じく、S 行列のユニタリー性から $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i\to f) = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Phi_2\,\mathcal{M}(i\to n)\mathcal{M}^*(f\to n)$ を得る（$\frac{1}{2}$ は中間状態の同種粒子の因子）。g^4、$g^2\lambda$、λ^2 の次数では、中間状態は 2 粒子だけで（3 粒子の中間状態は $|\mathcal{M}_{2\to3}|^2 \sim g^6$ 以上）、右辺の振幅は木の振幅 $\mathcal{M}^{(0)}$ である。重心系で $\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega_k$ なので、式 (10) を得る。導出は木の振幅の形によらないので、接触項 $-\lambda$ を含む $\mathcal{M}^{(0)}$ にそのまま使える。前方 $k_1 = p_1$ では $t_1 = t_2$ なので、右辺は $\frac{1}{4}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2$ となる。式 (15) から $\int \mathrm{d}\Omega\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2 = 128\pi^2 s\,\sigma$ なので、これは $2p\sqrt{s}\,\sigma$ に等しい（光学定理）。

付録 G　真空の構造の導出

■ **極値。** $\phi = (m^2/g)f$ と置くと、$\frac{1}{2}m^2\phi^2 = \frac{m^6}{g^2}\frac{f^2}{2}$、$\frac{g}{6}\phi^3 = \frac{m^6}{g^2}\frac{f^3}{6}$、$\frac{\lambda}{24}\phi^4 = \frac{m^6}{g^2}\frac{\lambda m^2}{g^2}\frac{f^4}{24} = \frac{m^6}{g^2}\frac{\alpha f^4}{72}$ で、式 (13) を得る。その微分は $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}f} = \frac{m^6}{g^2}f\big(1+\frac{f}{2}+\frac{\alpha f^2}{18}\big)$ で、$f\neq0$ の極値は $\frac{\alpha}{18}f^2 + \frac{1}{2}f + 1 = 0$ の解

$$f_\pm = \frac{9}{2\alpha}\Big(-1 \pm \sqrt{1-\frac{8\alpha}{9}}\Big)$$

である。これは $\alpha \le 9/8$ で実数で、どちらも負である（$g>0$）。$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}f} = \frac{m^6}{g^2}\frac{\alpha}{18}f(f-f_+)(f-f_-)$ の符号を調べると、$f<f_-$ で負、$f_-<f<f_+$ で正、$f_+<f<0$ で負、$f>0$ で正である。よって f_- と 0 が極小、f_+ が極大（障壁の頂上）である。

■ **極小の高さ。** $f\neq0$ で $V=0$ となるのは $\frac{\alpha}{72}f^2 + \frac{1}{6}f + \frac{1}{2} = 0$ のときで、判別式は $\frac{1}{36} - 4\cdot\frac{\alpha}{72}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1-\alpha}{36}$ である。$\alpha<1$ ではこれが正で、V は二つの根の間で負になる。f_- は V の大域的な最小なので $V(f_-)<0$ で、$\phi=0$ は偽の真空である。$\alpha=1$ では $V = \frac{m^6}{g^2}\frac{f^2}{72}(f+6)^2$ となり、$f=0$ と $f_-=-6$ で縮退する。$1<\alpha<9/8$ では $V>0$（$f\neq0$）なので、f_- は $\phi=0$ より高い準安定な極小である。

■ **文献のポテンシャルとの対応。** $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ に $\Phi = -f/3$ を入れると、$\frac{f^2}{18} + \frac{f^3}{54} + \frac{\alpha f^4}{648} = \frac{1}{9}\big(\frac{f^2}{2} + \frac{f^3}{6} + \frac{\alpha f^4}{72}\big)$ である [5]。Dine らのポテンシャル $\frac{1}{2}M^2\varphi^2 - ET\varphi^3 + \frac{\lambda_{\mathrm{D}}}{4}\varphi^4$（$\alpha_{\mathrm{D}} = \lambda_{\mathrm{D}}M^2/(2E^2T^2)$）[4] は、$\varphi=-\phi$、$M=m$、$ET = g/6$、$\lambda_{\mathrm{D}} = \lambda/6$ とすると式 (1) のポテンシャルになり、$\alpha_{\mathrm{D}} = \frac{\lambda m^2/6}{2g^2/36} = \frac{3\lambda m^2}{g^2} = \alpha$ である。

■ **ヒッグスのポテンシャルとの対応。** ユニタリーゲージで $H^\dagger H = (v+h)^2/2$ と置くと、$\lambda_{\mathrm{SM}}(H^\dagger H - \frac{v^2}{2})^2 = \lambda_{\mathrm{SM}}(vh + \frac{h^2}{2})^2 = \lambda_{\mathrm{SM}}(v^2h^2 + vh^3 + \frac{h^4}{4})$ である。$m_h^2 = 2\lambda_{\mathrm{SM}}v^2$ を使うと $\frac{1}{2}m_h^2h^2 + \frac{m_h^2}{2v}h^3 + \frac{m_h^2}{8v^2}h^4$ となる。式 (1) の $\frac{g}{6}\phi^3$、$\frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、SM では $g = 3m_h^2/v$、$\lambda = 3m_h^2/v^2$ で、$\alpha = 3\cdot\frac{3m_h^2}{v^2}\cdot m_h^2\cdot\frac{v^2}{9m_h^4} = 1$ である。κ_3、κ_4 倍すると $\alpha = \kappa_4/\kappa_3^2$ となり、式 (14) を得る。$\alpha=1$ の二つ目の極小 $f_-=-6$ は、$f = g\phi/m^2 = 3h/v$ から $h=-2v$ にあたる。

付録 H　S 行列要素と繰り込みの処方の導出

■ **極質量と留数。** 完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma(p^2))$ である。極は $m_{\mathrm{p}}^2 = m^2 + \Sigma(m_{\mathrm{p}}^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ を m^2 で評価してよい。$\Sigma = -[g^2B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ から式 (11) の m_{p}^2 を得る。極のまわりで

$p^2-m^2-\Sigma(p^2)\simeq(p^2-m_{\rm p}^2)(1-\Sigma'(m_{\rm p}^2))$ なので、留数は $R=1/(1-\Sigma')\simeq 1+\Sigma'(m^2)=1-g^2B_0'(m^2)/(2(4\pi)^2)$ である。λA_0 は p^2 によらないので R に効かない。$m_{\rm p}^2$ と R は μ によらない：$\mu\,{\rm d}m^2/{\rm d}\mu=(g^2+\lambda m^2)/(4\pi)^2$ と、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$、$\mu\,\partial A_0/\partial\mu=2m^2$、$\mu\,\partial B_0'/\partial\mu=0$ から、$\mu\,{\rm d}m_{\rm p}^2/{\rm d}\mu=0$、$\mu\,{\rm d}R/{\rm d}\mu=0$ である。

■ $\overline{\rm MS}$ からの変換。 LSZ の簡約公式から、$\mathcal{M}_{\rm phys}=R^2\big(\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(1)}\big)$（外線は $p_i^2=m_{\rm p}^2$）である。$\delta\equiv m^2-m_{\rm p}^2=[g^2B_0+\lambda A_0]/(2(4\pi)^2)$ と置くと、木の振幅は $\frac{1}{x-m^2}=\frac{1}{x-m_{\rm p}^2}+\frac{\delta}{(x-m_{\rm p}^2)^2}+O(\delta^2)$ から

$$\mathcal{M}^{(0)}(m)=\mathcal{M}^{(0)}(m_{\rm p})-g^2\delta\sum_x\frac{1}{(x-m_{\rm p}^2)^2}$$

となる。$R^2=1-g^2B_0'/(4\pi)^2$ を掛けると、1 ループの次数で $R^2\mathcal{M}^{(0)}=\mathcal{M}^{(0)}(m)+\frac{g^2B_0'}{(4\pi)^2}\big[g^2\sum_x\frac{1}{x-m_{\rm p}^2}+\lambda\big]$ である。$\mathcal{M}^{(1)}$ に掛かる R^2 と、$\mathcal{M}^{(1)}$ の中の m を $m_{\rm p}$ に替えた分は 2 ループの次数である。以上を足すと、変換の項は

$$-g^2\delta\sum_x\frac{1}{(x-m_{\rm p}^2)^2}+\frac{g^2B_0'}{(4\pi)^2}\Big[g^2\sum_x\frac{1}{x-m_{\rm p}^2}+\lambda\Big]=\frac{g^2}{2(4\pi)^2}\sum_x\Big[\frac{2g^2B_0'}{x-m_{\rm p}^2}-\frac{g^2B_0+\lambda A_0}{(x-m_{\rm p}^2)^2}\Big]+\frac{g^2\lambda}{(4\pi)^2}B_0'$$

となり、式 (12) を得る。

■ on-shell の処方。 裸の場を $\phi_0=Z^{1/2}\phi$（$Z=1+\delta Z$）、裸の質量を $m_0^2=m_{\rm p}^2+\delta m_{\rm os}$ と書き、場と質量を on-shell で、結合を $\overline{\rm MS}$ で決める。2 点の対抗項を加えた自己エネルギー $\Sigma_{\rm os}(p^2)=\Sigma_0(p^2)-\delta Z\,p^2+\delta m_{\rm os}$ が $\Sigma_{\rm os}(m_{\rm p}^2)=\Sigma_{\rm os}'(m_{\rm p}^2)=0$ を満たすように、$\delta Z=\Sigma_0'(m_{\rm p}^2)=-g^2B_0'/(2(4\pi)^2)$、$\delta m_{\rm os}=-\Sigma_0(m_{\rm p}^2)+\delta Z\,m_{\rm p}^2$ と決める（Σ_0 は対抗項を含まない自己エネルギー）。NLOCT の記号では $2m\,\delta m=\delta m_{\rm os}-\delta Z\,m_{\rm p}^2=-\Sigma_0(m_{\rm p}^2)$ である。相互作用の項は $\frac{g_0}{3!}\phi_0^3=\frac{g_0Z^{3/2}}{3!}\phi^3$、$\frac{\lambda_0}{4!}\phi_0^4=\frac{\lambda_0Z^2}{4!}\phi^4$ なので、頂点の対抗項は $-i(\delta_g+\frac{3}{2}g\,\delta Z)$ と $-i(\delta_\lambda+2\lambda\,\delta Z)$ になる（δ_g、δ_λ は式 (5)）。この処方では外線の留数は 1 なので、裸の 1 ループの振幅と対抗項の図を足すだけで S 行列要素になる。B_0 を未定の関数として計算すると、この結果は上の $\overline{\rm MS}$ からの変換と記号として一致する（`Src/onshell_check.wl`）。

■ μ 依存。 $m_{\rm p}$ と結合の値を固定すると、$\mathcal{M}^{(1)}+\Delta\mathcal{M}$ の μ 依存は B_0 と A_0 の $\ln\mu^2$ からだけ来る。式 (9) から $(4\pi)^2\mu\,\partial\mathcal{M}^{(1)}/\partial\mu=g^4\sum_x(x-m^2)^{-2}+g^2\lambda\sum_x[6(x-m^2)^{-1}+m^2(x-m^2)^{-2}]+3\lambda^2$ で、式 (12) の変換の項からは $-\sum_x(g^4+g^2\lambda m^2)(x-m^2)^{-2}$ が来る（B_0' は μ によらない）。合わせて $\mu\,\partial\mathcal{M}_{\rm phys}/\partial\mu=[6g^2\lambda\sum_x(x-m^2)^{-1}+3\lambda^2]/(4\pi)^2$ となる。一方、木の振幅の結合の走りは $\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial g}\beta_g+\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial\lambda}\beta_\lambda=-2g\sum_x\frac{1}{x-m^2}\cdot\frac{3g\lambda}{(4\pi)^2}-\frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}$ で、ちょうど打ち消し合う。

付録 I　全断面積の式の導出

■ 次数の数え方。 1 ループの振幅の次数は、木の振幅に g^2 または λ を掛けた次数、すなわちループの因子 $g^2/((4\pi)^2m^2)$ または $\lambda/(4\pi)^2$ が一つ付いた次数である。λ を g^2/m^2 と同じ次数と数えると、$\mathcal{M}^{(0)}\sim g^2,\lambda$、$\mathcal{M}^{(1)}\sim g^4,g^2\lambda,\lambda^2$、$\mathcal{M}_{2\to3}\sim g^3,g\lambda$ で、$2\,{\rm Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})$ と $|\mathcal{M}_{2\to3}|^2$ はどちらも g^6、$g^4\lambda$、$g^2\lambda^2$（と前者だけ λ^3）の次数になる。粒子はすべて質量を持つので赤外発散はなく、二つの寄与はそれぞれ有限である。

■ $2\to3$ の振幅。 外線 5 本の木の図は、3 点頂点 3 つと伝播関数 2 本の図と、3 点頂点 1 つと 4 点頂点 1 つと伝播関数 1 本の図である。前者は、頂点の因子 $(-ig)^3$ と伝播関数 $i^2/(D_aD_b)$ の積で $i\mathcal{M}=-ig^3/(D_aD_b)$、すなわち $\mathcal{M}=-g^3/(D_aD_b)$ である。図の数は ϕ^3 のノートの付録 K と同じ 15 個である。後者は、$(-ig)(-i\lambda)\cdot i/D_c=-ig\lambda/D_c$ から $\mathcal{M}=-g\lambda/D_c$ である。3 点頂点に付く外線の対を選ぶと図が決まり（4 点頂点には残りの 3 本が付く）、伝播関数の運動量はその対の運動量の和なので、図は $\binom{5}{2}=10$ 個ある。対称性因子はどれも 1 である。

■ 位相空間。 $\sigma_{2\to3}=\frac{1}{3!}\frac{1}{4p\sqrt{s}}\int|\mathcal{M}_{2\to3}|^2{\rm d}\Phi_3$ で、$\frac{1}{3!}$ は終状態の三つの同種粒子の因子である。${\rm d}\Phi_3$ の二つの変数の取り方（逐次的な 2 体の位相空間と、$|\vec{k}_2|$ をエネルギー保存から解く取り方）と、角度積分の変数 y は ϕ^3 のノートの付録 K と同じである。

付録 J　S 行列要素の μ 依存と繰り込み群の流れの導出

■ **関係式。** S 行列要素を、質量のパラメータ m と $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合 g、λ で $\mathcal{M}=\mathcal{M}^{(0)}(m,g,\lambda)+\mathcal{Y}(\mu;m,g,\lambda)$ と書く。$\mathcal{Y}$ は 1 ループの部分で、2 ループ以上の項は落とす。s,t,u は物理的な運動学の値に固定する。外線の質量は $\mathcal{Y}$ にしか入らないので、それを m と m_{p} のどちらに置いても違いは 2 ループの次数である（付録 H）。m、g、λ が μ とともに $\gamma=\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$、$\beta_g$、$\beta_\lambda$ で動くとすると

$$\mu\frac{\mathrm{d}\mathcal{M}}{\mathrm{d}\mu}=\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial m^2}\,\gamma+\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial g}\,\beta_g+\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial\lambda}\,\beta_\lambda+\mu\frac{\partial\mathcal{Y}}{\partial\mu}$$

である。γ、β_g、β_λ はループの因子を一つ含むので、$\mathcal{Y}$ の中の m、g、λ を通した μ 依存は 2 ループの次数で、落としてよい。$\mathcal{M}^{(0)}=-g^2\sum_x(x-m^2)^{-1}-\lambda$ から $\partial\mathcal{M}^{(0)}/\partial m^2=-g^2A$、$\partial\mathcal{M}^{(0)}/\partial g=-2gB$、$\partial\mathcal{M}^{(0)}/\partial\lambda=-1$ である。$\mu\,\mathrm{d}\mathcal{M}/\mathrm{d}\mu=0$ とおくと式 (17) を得る。A、B、1 は点ごとに独立に変わるので、多くの点で式 (17) が成り立つなら、$\mu\,\partial\mathcal{Y}/\partial\mu$ の A、B、1 の係数をそれぞれ $g^2\gamma$、$2g\beta_g$、β_λ と等しいとおいてよい。

■ **$\mathcal{Y}$ の形。** 付録 H より、S 行列要素は $R^2(\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(1)})$ を外線の質量殻 $p_i^2=m_{\mathrm{p}}^2$ で評価したものである。(i) $\overline{\mathrm{MS}}$ の m で書くときは木の振幅の内線の質量を書き直さないので、加わるのは留数の因子の分 $(R^2-1)\mathcal{M}^{(0)}$ だけである。式 (11) より $R^2-1=-g^2B_0'(m^2)/(4\pi)^2$ なので

$$\mathcal{Y}=\mathcal{M}^{(1)}+(R^2-1)\,\mathcal{M}^{(0)}=\mathcal{M}^{(1)}+\frac{g^2B_0'(m^2)}{(4\pi)^2}\,\bigl(g^2B+\lambda\bigr)$$

となる。(ii) 極質量で書くときは、木の内線の質量の書き直しも加わり、$\mathcal{Y}=\mathcal{M}_{\mathrm{phys}}-\mathcal{M}^{(0)}|_{m\to m_{\mathrm{p}}}$、すなわち式 (12) の $\mathcal{M}^{(1)}$ と変換の項の和である。

■ **予想。** μ は有限部分の $\ln\mu^2$ にだけ入るので、$\mu\,\partial/\partial\mu$ はその係数の 2 倍を取り出す。$\mu\,\partial B_0(p^2)/\partial\mu=2$、$\mu\,\partial A_0(m^2)/\partial\mu=2m^2$ で、B_0'、C_0、D_0 は μ によらない。式 (9) の各項に入れると

$$(4\pi)^2\mu\frac{\partial\mathcal{M}^{(1)}}{\partial\mu}=g^4\sum_x\frac{2}{2(x-m^2)^2}+g^2\lambda\sum_x\Bigl[\frac{2+4}{x-m^2}+\frac{2m^2}{2(x-m^2)^2}\Bigr]+\frac{\lambda^2}{2}\cdot3\cdot2=(g^4+g^2\lambda m^2)A+6g^2\lambda B+3\lambda^2$$

である。(i) 留数の項は μ によらないので、$\mu\,\partial\mathcal{Y}/\partial\mu$ はこれを $(4\pi)^2$ で割ったものである。A、B、1 の係数を比べて、$g^2\gamma=(g^4+g^2\lambda m^2)/(4\pi)^2$、$2g\beta_g=6g^2\lambda/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda=3\lambda^2/(4\pi)^2$、すなわち式 (7) を得る。(ii) 式 (12) の変換の項の μ 依存は $B_0(m_{\mathrm{p}}^2)$ と $A_0(m_{\mathrm{p}}^2)$ からだけ来て、$-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}\sum_x\frac{2g^2+2\lambda m^2}{(x-m^2)^2}=-\frac{(g^4+g^2\lambda m^2)A}{(4\pi)^2}$ を与える。これが A の項と打ち消し合うので、$\gamma=0$ で、β_g、β_λ は (i) と同じである。

■ **四つの係数。** $\mathcal{M}^{(1)}=g^4\mathcal{P}+g^2\lambda\mathcal{Q}+\lambda^2\mathcal{R}$ と書くと、$\mathcal{P}$、$\mathcal{Q}$、$\mathcal{R}$ は結合によらない。$\gamma=(c_1g^2+c_2\lambda m^2)/(4\pi)^2$、$\beta_g=b_gg\lambda/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda=b_\lambda\lambda^2/(4\pi)^2$ と置き、式 (17) の (i) を結合のべきごとに分けると

$$(4\pi)^2\mu\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial\mu}=c_1A,\qquad(4\pi)^2\mu\frac{\partial\mathcal{Q}}{\partial\mu}=c_2m^2A+2b_gB,\qquad(4\pi)^2\mu\frac{\partial\mathcal{R}}{\partial\mu}=b_\lambda$$

となる（留数の項は μ によらない）。上の計算から $c_1=c_2=1$、$b_g=b_\lambda=3$ である。

■ **数値の手順。** 6 点 k で $S_k\equiv[\mathcal{Y}(\mu=2m)-\mathcal{Y}(\mu=m/2)]/(2\ln2)$ を求めた。ツールでは m、g、λ を固定して μ だけを変えるので、$\mathcal{Y}$ は $\ln\mu$ の 1 次式で、この差は微分を正確に与える。$m=g=\lambda=1$ として $S_k=A_k\gamma+2B_k\beta_g+\beta_\lambda$ を最小二乗で解いた。各点の式は $\sqrt{A_k^2+4B_k^2+1}$ で割って重みをそろえた。この重みでの係数の行列の条件数は 21 である。残差は、各点の 1 ループの傾きの大きさ $\sqrt{A_k^2+4B_k^2+1}/(4\pi)^2$ を単位として測った。四つの係数は、$\mathcal{P}$ の傾きから c_1 を、$\mathcal{Q}$ の傾きから c_2 と b_g を最小二乗で求め、$\mathcal{R}$ の傾き（6 点のばらつきは 4×10^{-16}）の平均を b_λ とした。

■ **1 ループの走りの解。** $t\equiv\ln(\mu/m)$ とし、$\mu=m$ での値を m、g、λ と書く。式 (7) の第 1 式から $\lambda(t)=\lambda/(1-3\lambda t/(4\pi)^2)$ である。$\mathrm{d}g/\mathrm{d}\lambda=\beta_g/\beta_\lambda=g/\lambda$ なので、$g(t)/\lambda(t)=g/\lambda$ は一定である。これは、付録 D の g_0 と λ_0

が同じ因子 $1+a\lambda/\epsilon$ を持ち、$g_0/\lambda_0=\mu^{-\epsilon}g/\lambda$ となることの表れである。質量は $\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\lambda=\gamma/\beta_\lambda=(g^2+\lambda m^2)/(3\lambda^2)$ に $g^2=(g/\lambda)^2\lambda^2$ を入れると $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}(m^2\lambda^{-1/3})=\frac{1}{3}(g/\lambda)^2\lambda^{-1/3}$ となり

$$m^2(t)=\Big(m^2-\frac{g^2}{2\lambda}\Big)\Big(\frac{\lambda(t)}{\lambda}\Big)^{1/3}+\frac{g^2\lambda(t)}{2\lambda^2}$$

を得る。基準点では $m^2(t)=\frac{1}{2}\lambda(t)^{1/3}+\frac{1}{2}\lambda(t)$ である。

■ **図 6 の曲線。** 実線は、$\mathcal{M}^{(0)}$ を上の $m(t)$、$g(t)$、$\lambda(t)$ で評価し、$\mathcal{Y}$ は $\mu=m$ でのパラメータを固定して評価した。$\mathcal{M}^{(0)}(t)=\mathcal{M}^{(0)}+\dot{\mathcal{M}}^{(0)}t+\frac{1}{2}\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}t^2+O(t^3)$（点は $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$）と展開すると、$\mathcal{Y}$ は t の 1 次式でその傾きは式 (17) から $-\dot{\mathcal{M}}^{(0)}$ なので、残りは $\frac{1}{2}\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}t^2+O(t^3)$ である。$\mathcal{M}^{(0)}=-g^2B(m^2)-\lambda$ と $\mathrm{d}B/\mathrm{d}m^2=A$、$\mathrm{d}A/\mathrm{d}m^2=2C$（$C\equiv\sum_x(x-m^2)^{-3}$）から

$$\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}=-2\dot{g}^2B-2g\ddot{g}B-4g\dot{g}A\gamma-2g^2C\gamma^2-g^2A\dot{\gamma}-\ddot{\lambda}$$

である。基準点では $\dot{g}=\dot{\lambda}=3/(4\pi)^2$、$\gamma=2/(4\pi)^2$、$\ddot{g}=3(\dot{g}\lambda+g\dot{\lambda})/(4\pi)^2=18/(4\pi)^4$、$\ddot{\lambda}=6\lambda\dot{\lambda}/(4\pi)^2=18/(4\pi)^4$、$\dot{\gamma}=(2g\dot{g}+\dot{\lambda}m^2+\lambda\gamma)/(4\pi)^2=11/(4\pi)^4$ なので、$(4\pi)^4\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}=-54B-35A-8C-18$ となる。$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ では $A=2.0738\times10^{-2}$、$B=-0.146353$、$C=-1.9634\times10^{-3}$ で $(4\pi)^4\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}=-10.807$ である。$\mathcal{M}=-0.868301$、$t=\pm\ln 4$ では、残りは相対 4.80×10^{-4} で、数値の結果と一致する。

■ **α の流れ。** 付録 D の $\mathrm{d}\ln\alpha/\mathrm{d}t=(g^2/m^2-2\lambda)/(4\pi)^2$ に $g^2/m^2=3\lambda/\alpha$ を入れると、$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t=\lambda(3-2\alpha)/(4\pi)^2$ を得る。四つの係数で書くと $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t=\alpha(\beta_\lambda/\lambda+\gamma/m^2-2\beta_g/g)=\lambda[3c_1-(2b_g-b_\lambda-c_2)\alpha]/(4\pi)^2$ で、図 7 はこの式で描いた。$\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t=3\lambda^2/(4\pi)^2$ で割ると $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\lambda=(3-2\alpha)/3$ で、これを積分すると軌道 $\alpha-\frac{3}{2}=(\alpha_0-\frac{3}{2})(\lambda/\lambda_0)^{-2/3}$ を得る。上の $m^2(t)$ と g/λ が一定であることからも、$\alpha-\frac{3}{2}=3\lambda(m^2-g^2/(2\lambda))/g^2\propto\lambda^{1/3}\lambda/\lambda^2=\lambda^{-2/3}$ と同じ軌道が出る。$\lambda=0$ の直線上の点はすべて固定点である。赤外で $\lambda\to0$ に近づくとき、直線 $\alpha=3/2$ の上以外の軌道では α が発散する。

■ **凸の境界。** $V''=m^2+g\phi+\frac{\lambda}{2}\phi^2$ の係数を式 (7) で走らせると、$V'''=g+\lambda\phi$ として

$$\frac{\mathrm{d}V''}{\mathrm{d}t}=\frac{(g^2+\lambda m^2)+3g\lambda\phi+\frac{3}{2}\lambda^2\phi^2}{(4\pi)^2}=\frac{\lambda V''+(V''')^2}{(4\pi)^2}$$

である。V'' の二重根 ϕ_0 では $V''=V'''=0$ なので $\mathrm{d}V''/\mathrm{d}t=0$ である。また $\mathrm{d}V'''/\mathrm{d}t=\beta_g+\beta_\lambda\phi_0=3\lambda V'''(\phi_0)/(4\pi)^2=0$ なので、二重根は保たれる。判別式 $D\equiv g^2-2\lambda m^2=\frac{2}{3}g^2(\frac{3}{2}-\alpha)$ で書くと $\mathrm{d}D/\mathrm{d}t=2g\beta_g-2\beta_\lambda m^2-2\lambda\gamma=4\lambda D/(4\pi)^2$ である。$D\propto\lambda^{4/3}$ と $g^2\propto\lambda^2$ から、再び $\alpha-\frac{3}{2}\propto\lambda^{-2/3}$ を得る。式 (13) の変数では $V''=m^2(1+f+\alpha f^2/6)$ で、その判別式は $1-2\alpha/3$ なので、$\alpha\geq3/2$ は $V''\geq0$ と同じである。$V''<0$ では、付録 D の V_1 の $\ln V''$ が虚部を持つ。

付録 K　部分波と摂動的ユニタリー性の導出

■ **規格化。** ϕ^3 のノートの付録 P と同じである。$\mathcal{M}(s,c)=\sum_\ell(2\ell+1)A_\ell(s)P_\ell(c)$ と展開すると $A_\ell=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c\,P_\ell\mathcal{M}$ である。式 (10) に展開を入れ、球面調和関数の加法定理で角度積分を行うと $\mathrm{Im}\,A_\ell=\frac{\beta}{32\pi}|A_\ell|^2$ を得る。$a_\ell\equiv\frac{\beta}{32\pi}A_\ell$ とおけば $\mathrm{Im}\,a_\ell=|a_\ell|^2$ で、a_ℓ は円 $|a_\ell-\frac{i}{2}|=\frac{1}{2}$ の上にあり、$|\mathrm{Re}\,a_\ell|\leq\frac{1}{2}$ である。非弾性の終状態（$\sqrt{s}>3m$ の $2\to3$）が開くと a_ℓ は円の内側に入るが、$|\mathrm{Re}\,a_\ell|\leq\frac{1}{2}$ は変わらない。1 ループの次数では、式 (10) から $\mathrm{Im}\,a_\ell^{(1)}=|a_\ell^{(0)}|^2$ がちょうど成り立つ。

■ **木の部分波。** ϕ^3 のノートと同じく、$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c\,(t-m^2)^{-1}=-\frac{1}{s-4m^2}\ln\frac{s-3m^2}{m^2}$ で、u の項も同じ値を与える。s チャンネルは $-1/(s-m^2)$、接触項は $\frac{1}{2}\int(-\lambda)\mathrm{d}c=-\lambda$ なので、$A_0^{(0)}=g^2F(s)-\lambda$ で本文の $a_0^{(0)}$ を得る。P_2 の積分は定数に対して 0 なので、接触項は $\ell=2$ に寄与しない。$F(4m^2)=5/(3m^2)$、$s\to\infty$ で $F\simeq(2\ln(s/m^2)-1)/s$ で、F は $s\geq4m^2$ で正である（数値でも確かめた）。$\ell=2$ の木の部分波の最大値は ϕ^3 のノートと同じ $6.6\times10^{-4}g^2/m^2$ で、限界は $\ell=0$ で決まる。

■ (A) の領域。 各 s で $-\frac12 \le \frac{\beta}{32\pi}(g^2F-\lambda) \le \frac12$、すなわち $\lambda - 16\pi/\beta \le g^2F \le \lambda + 16\pi/\beta$ である。左の不等式は、$\lambda < 16\pi$ なら $\lambda - 16\pi/\beta < 0 \le g^2F$ なので常に成り立つ。$\lambda > 16\pi$ なら、$s\to\infty$（$\beta\to 1$、$F\to 0$）で破れる。よって $\lambda < 16\pi$ である。右の不等式から $g^2 \le G(\lambda) \equiv \min_s(\lambda + 16\pi/\beta)/F$ を得る。$s \to 4m^2$ では $1/\beta$ が、$s\to\infty$ では $1/F$ が発散するので、最小は途中の s にある。数値で求めると、最小の位置は $\lambda = 0$ の $\sqrt{s} = 2.37m$ から $\lambda \to 16\pi$ の $2.23m$ まで動く。

■ 1 ループの構造。 $m = \mu = 1$ とし、式 (9) と式 (12) の変換の項を結合のべきで分けると

$$(4\pi)^2\mathcal{P} = \sum D_0 + \sum_x \Big[\frac{2C_0(x)}{x-1} + \frac{B_0(x)}{2(x-1)^2} + \frac{B_0'}{x-1} - \frac{B_0(1)}{2(x-1)^2}\Big],$$
$$(4\pi)^2\mathcal{Q} = \sum_x \Big[2C_0(x) + \frac{B_0(x)+2B_0(1)}{x-1}\Big] + B_0', \qquad (4\pi)^2\mathcal{R} = \frac12\sum_x B_0(x)$$

である。$\mathcal{Q}$ では、$\mathcal{M}^{(1)}$ の $A_0/(2(x-1)^2)$ と変換の項の $-A_0/(2(x-1)^2)$ が打ち消し合う。λ のタドポールによる質量のずれが、極質量に吸収されるからである。$a_0^{(0)} = g^2f_0 - \lambda e_0$（$f_0 = \beta F/(32\pi)$、$e_0 = \beta/(32\pi)$）なので、$|a_0^{(0)}|^2 = g^4f_0^2 - 2g^2\lambda f_0e_0 + \lambda^2e_0^2$ で、$\mathrm{Im}\,a_0^{(1)} = |a_0^{(0)}|^2$ は構造ごとに $\mathrm{Im}\,p_0 = f_0^2$、$\mathrm{Im}\,q_0 = -2f_0e_0$、$\mathrm{Im}\,r_0 = e_0^2$ となる。$\ell = 2$ では接触項が寄与しないので、$\mathrm{Im}\,q_2 = \mathrm{Im}\,r_2 = 0$ である。$\mathcal{R}$ は B_0 だけからなるので、$B_0(x) = 2 - \beta_x \ln\frac{\beta_x+1}{\beta_x-1}$（$\beta_x = \sqrt{1-4/x}$、$x - i0$）の数値積分とも比べた。射影の積分は ϕ^3 のノートと同じく $c\in[0,1]$ で行って 2 倍し、変数を $y = \ln((m^2-t)/m^2)$ に替えた。

■ 高エネルギーの λ の部分波。 $s \gg m^2$ では g^2 の項は m^2/s で小さくなるので、λ の項だけが残る。$|x| \gg m^2$ では $B_0(x) \simeq 2 - \ln(-x/\mu^2)$（$x - i0$）である。$t \simeq -s(1-c)/2$ と $\frac12\int_{-1}^1 \ln\frac{1-c}{2}\mathrm{d}c = \int_0^1 \ln z\,\mathrm{d}z = -1$ から $\frac12\int B_0(t)\mathrm{d}c = 3 - L$（$L \equiv \ln(s/\mu^2)$）で、$u$ も同じである。$B_0(s) = 2 - L + i\pi$ と合わせて $\frac12\int \mathcal{R}\,\mathrm{d}c = (8 - 3L + i\pi)/(2(4\pi)^2)$ となり

$$a_0 = \frac{1}{32\pi}\Big[-\lambda + \frac{\lambda^2}{2(4\pi)^2}(8 - 3L + i\pi)\Big]$$

を得る。$\mathrm{Im}\,a_0 = \lambda^2/(64(4\pi)^2) = (\lambda/(32\pi))^2$ はユニタリー性のとおりである。$\mu = m$ のままだと $-3L$ の項が s とともに大きくなるが、これは $\lambda(\sqrt{s}) \simeq \lambda[1 + 3\lambda L/(2(4\pi)^2)]$ の走りの 1 次の項にあたる。$\mu = \sqrt{s}$（$L = 0$）とすると本文の式になる。グリッドの上端 $\sqrt{s} = 20.1m$ で $\mu = \sqrt{s}$ とした $\mathrm{Re}\,r_0/e_0$ は 0.0247 で、$4/(4\pi)^2 = 0.0253$ との差は m^2/s の補正である。$\lambda(1 - 4\lambda/(4\pi)^2)$ は $\lambda = (4\pi)^2/8$ で最大値 $(4\pi)^2/16$ をとるので、$\lambda \le 4\pi^2$ では $|\mathrm{Re}\,a_0| \le (4\pi)^2/(16\cdot 32\pi) = 0.098$ である。$|\mathrm{Re}\,a_0| = \frac12$ になるのは $\lambda = \frac{(4\pi)^2}{8}\big(1 + \sqrt{1 + 64\pi/(4\pi)^2}\big) = 49.5$ で、1 ループの補正が木を超えたあとである。

■ 走りを含めた λ の上限。 付録 J の $\lambda(\mu) = \lambda/(1 - 3\lambda\ln(\mu/m)/(4\pi)^2)$ から、$\lambda(E) \le \lambda_{\max}$ は $\lambda \le \lambda_{\max}/(1 + 3\lambda_{\max}\ln(E/m)/(4\pi)^2)$ と同じである。$\lambda_{\max} = 4\pi^2$ では $3\lambda_{\max}/(4\pi)^2 = \frac34$ である。木の $\lambda_{\max} = 16\pi$ では $3/\pi$ で、$E = 10m$、$100m$ でそれぞれ $\lambda \le 15.7$、9.3 になる。

■ (C) と μ の変化。 λ を固定して g を 0 から増やし、閾値の近くの s の格子のどこかで $|\mathrm{Re}\,a_0| = \frac12$ となる最小の g を、格子の走査と二分法で求めた。μ を変えるときは、$\mu = m$ の結合を付録 J の解で μ まで走らせ（g/λ は一定）、$a_0^{(1)}$ には第 3 節の $\mu\partial\mathcal{M}_{\rm phys}/\partial\mu = [6g^2\lambda\sum_x(x-m^2)^{-1} + 3\lambda^2]/(4\pi)^2$ を射影した分を足した。$\frac12\int\sum_x(x-m^2)^{-1}\mathrm{d}c = -F$ なので、$a_0^{(1)}(\mu) = a_0^{(1)}(m) + \ln(\mu/m)(-6g^2\lambda f_0 + 3\lambda^2e_0)/(4\pi)^2$ である。

■ ヒッグスの結合との対応。 式 (14) で $m = m_h = 125.25$ GeV、$v = 246.22$ GeV とすると、$g/m = (3m_h/v)\kappa_3 = 1.5261\,\kappa_3$、$\lambda = (3m_h^2/v^2)\kappa_4 = 0.7763\,\kappa_4$ である。

付録 L　bounce の作用の導出

■ スケーリング。 bounce の方程式 $\phi'' + \frac{d-1}{r}\phi' = V'(\phi)$ と作用 $S_E = \Omega_{d-1}\int r^{d-1}\mathrm{d}r[\frac12\phi'^2 + V]$ は ϕ^3 のノートの付録 Q と同じである。$\phi = (m^2/g)f$、$r = x/m$ とすると、式 (13) から $V = (m^6/g^2)v(f)$、$\frac12\phi'(r)^2 = (m^6/g^2)\frac12 f'(x)^2$、$r^{d-1}\mathrm{d}r = x^{d-1}\mathrm{d}x/m^d$ なので、式 (19) を得る。$v'(f) = f + \frac{f^2}{2} + \frac{\alpha f^3}{18}$ である。

■ **shooting の範囲。** $v=0$ は $f=0$ と $36+12f+\alpha f^2=0$、すなわち $f=-6(1\pm\sqrt{1-\alpha})/\alpha$ で起こる。0 に近いほうが $f_z=-6(1-\sqrt{1-\alpha})/\alpha$ で、$\alpha\to 0$ で ϕ^3 理論の -3 になる。$v'=0$ は $f=0$ と $1+\frac{f}{2}+\frac{\alpha f^2}{18}=0$、すなわち $f=-\frac{9}{2\alpha}(1\mp\sqrt{1-8\alpha/9})$ で起こる。深いほうが真の真空 f_-、浅いほうが障壁の頂上である。粒子のたとえでは、粒子は $-v$ の中を摩擦 $(d-1)/x$ を受けて動く。$f(0)=f_z$ から出ると、エネルギーを失うので $f=0$ に届かない（undershoot）。$f(0)$ が $-v$ の頂上 f_- に近いと、粒子はそこに長く留まり、摩擦が弱まってから転がり出て $f=0$ を越える（overshoot）。bounce の $f(0)$ はこの間にある。

■ **薄い壁の近くでの積分。** f_- の近くでは、ずれ $h=f-f_-$ は $e^{\mu x}$（$\mu^2=v''(f_-)$）のように育つ。bounce が半径 R_b まで f_- に留まるには $h(0)\sim e^{-\mu R_\mathrm{b}}$ が要る。$\alpha=0.99$、$d=4$ では $R_\mathrm{b}\approx 100$ で、$h(0)\sim e^{-100}$ は $f(0)$ の倍精度では表せない。そこで h を変数とし、$v'(f_-)=0$ を厳密に除いた

$$v'(f_-+h)=v''(f_-)h+\frac{1}{2}v'''(f_-)h^2+\frac{1}{6}v''''h^3,\qquad v''=1+f+\frac{\alpha f^2}{6},\quad v'''=1+\frac{\alpha f}{3},\quad v''''=\frac{\alpha}{3}$$

で積分した。$f\approx 0$ の近くでは、この多項式は大きな項の打ち消し合いになり、積分の刻みが潰れる。そのため $h=0.1$ に達した点で f を変数とする積分に切り替えた。二分法は $\ln h(0)$ について、$\ln(f_z-f_-)$ と $\ln 10^{-280}$ の間で行った。積分の区間は、f_- から転がり出るのに要る長さ $-\ln h(0)/\mu$ に余裕を加えてとった。T、U と下の W は方程式と同時に積分し、ϕ^3 のノートと同じく、軌道が bounce から離れる直前（$|f|$ が最小）で打ち切った。

■ **α 微分。** $S_d[f;\alpha]$ は bounce f_α で f について停留するので、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}S_d[f_\alpha;\alpha]=\frac{\partial S_d}{\partial\alpha}\big|_{f=f_\alpha}=\Omega_{d-1}\int x^{d-1}\frac{f_\alpha^4}{72}\mathrm{d}x\equiv W$ である。f_α の変化は 1 次では効かない。

■ **薄い壁の極限。** $\alpha=1$ では $v=f^2(f+6)^2/72$ で、$f=0$ と $f=-6$ が縮退する。壁の張力は $\sigma=\int_{-6}^{0}\sqrt{2v}\,\mathrm{d}f=\frac{1}{6}\int_{-6}^{0}|f(f+6)|\mathrm{d}f=6$ である。$\alpha=1-\delta$ とすると、v に $-\delta f^4/72$ が加わり、真空のエネルギー差は $\epsilon=-v(f_-)=18\delta+O(\delta^2)$ となる（f_- のずれは $O(\delta^2)$ にしか効かない）。半径 R_b の泡の作用 $\Omega_{d-1}(\sigma R_\mathrm{b}^{d-1}-\epsilon R_\mathrm{b}^d/d)$ の極大は $R_\mathrm{b}=(d-1)\sigma/\epsilon$ にあり

$$S_d\to\Omega_{d-1}\frac{(d-1)^{d-1}\sigma^d}{d\,\epsilon^{d-1}}:\qquad S_4\to\frac{27\pi^2\sigma^4}{2\epsilon^3}=\frac{3\pi^2}{\delta^3},\qquad S_3\to\frac{16\pi\sigma^3}{3\epsilon^2}=\frac{32\pi}{9\delta^2}$$

を得る。$d=4$ では $R_\mathrm{b}=1/\delta$、$d=3$ では $R_\mathrm{b}=2/(3\delta)$ である。比 $(1-\alpha)^{d-1}S_d/$(主要項) を $1-\alpha$ の 2 次式で外挿し、切片を本文に示した。1 次の係数は $d=4$ で 10.0、$d=3$ で 8.5 である。

■ **Dine らとの対応。** Dine らのポテンシャル $V=\frac{1}{2}M^2\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_\mathrm{D}}{4}\phi^4$ を式 (13) の $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{6}\phi^3+\frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$m=M$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_\mathrm{D}$ である。$\alpha=3\lambda m^2/g^2=18\lambda_\mathrm{D}M^2/(36E^2T^2)=\lambda_\mathrm{D}M^2/(2E^2T^2)$ は彼らの α に等しい。$S_3=(m^3/g^2)S_3(\alpha)=M^3S_3(\alpha)/(36E^2T^2)$ なので、彼らの式 (26) は $S_3(\alpha)=36\times 4.85\,f(\alpha)$ にあたる。彼らの変数 Φ（$\phi=M^2\Phi/(2ET)$）は $\Phi=-f/3$ である。

■ **宇宙論的な条件。** ϕ^3 のノートと同じく、$\Gamma/V\sim m_h^4e^{-S_B}$ として、ハッブル体積と宇宙年齢の中で崩壊が起きない条件 $S_B>4\ln(m_h/H_0)=404.7$（$H_0=1.44\times10^{-42}$ GeV、$m_h=125.25$ GeV）を使った。κ_4 を固定し、$S_B(\kappa_3)=S_4(\kappa_4/\kappa_3^2)/(1.5261\,\kappa_3)^2$ が 404.7 になる κ_3 を、$\ln S_4(\alpha)$ の 3 次のスプラインと Brent 法で求めた。κ_3 が $\sqrt{\kappa_4}$ に近づくと $\alpha\to1$ で $S_B\to\infty$ なので、根は $\kappa_3>\sqrt{\kappa_4}$ にただ一つある。

付録 M　崩壊率の 1 ループの前因子の導出

■ **崩壊率と零モード。** 式 (20) と零モードの扱いは ϕ^3 のノートの付録 R と同じである。ゆらぎの演算子は $M=-\partial^2+V''(\phi_B)$ で、$V''=m^2+g\phi+\frac{\lambda}{2}\phi^2$ に $\phi=(m^2/g)f$ を入れると $V''=m^2(1+f+\frac{\lambda m^2}{2g^2}f^2)=m^2(1+U)$、$U=f+\alpha f^2/6$ である。部分波 l の行列式の比 $T_l(\infty)$ は、$T''+[2I_{l+2}(x)/I_{l+1}(x)+(2l+3)/x]T'=UT$、$T(0)=1$、$T'(0)=0$ の解で与えられる。零モードを除いた $l=1$ の比は、モードあたり $\det'M_1/\det M_1^\mathrm{free}=S_4/(4\pi^2f''(0)A_\infty)$ で、$f\to-A_\infty K_1(x)/x$、$f''(0)=v'(f(0))/4$ である。尾の係数 A_∞ は、線形の演算子のグリーン関数から $A_\infty=\int_0^\infty x^2I_1(x)\big(\frac{f^2}{2}+\frac{\alpha f^3}{18}\big)\mathrm{d}x$ とも書ける。

■ **繰り込み。** 1 ループの有効作用は $\frac{1}{2}\ln\det(M/M_0)$ と対抗項の和である。$\ln\det(1+G_0U) = \mathrm{Tr}\,G_0U - \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(G_0U)^2 + O(U^3)$ と展開する。1 次の項のうち f の部分は ϕ について 1 次で、タドポールにあたるので、Y でちょうど消える。$\alpha f^2/6 = \lambda\phi^2/(2m^2)$ の部分は、$G_0(x,x) = \int \frac{\mathrm{d}^D p}{(2\pi)^D}\frac{1}{p^2+m^2}$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値 $\frac{m^2}{(4\pi)^2}(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1)$ を掛けたものが残る（極は δ_m の λm^2 の部分で消える）。x の単位で

$$A_1(\mu) = \frac{\alpha}{6}\Big(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1\Big)\frac{2\pi^2}{(4\pi)^2}\int_0^\infty x^3 f^2\mathrm{d}x = \frac{\alpha}{48}\Big(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-1\Big)\int_0^\infty x^3 f^2\mathrm{d}x$$

である。2 次の項の発散は $\int U^2$ に比例し、$m^4U^2 = (V''-m^2)^2$ なので、付録 D の有効ポテンシャルの議論と同じく δ_m の g^2 の部分、δ_g、δ_λ で消える。その $\overline{\mathrm{MS}}$ の値は ϕ^3 のノートと同じ式 $A_2(\mu) = -\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}|\tilde U(p)|^2 B_0^E(p)/(4\pi)^2$ で、f を U に替えればよい。3 次以上は有限で、部分波から h_1、h_2（U を源とする 1 次と 2 次の Born 項）を引いた $r_l = \ln|T_l| - h_1 - h_2 + h_1^2/2$ の和 Σ として求めた。$\ln\mathcal{D} = \Sigma + A_2 + A_1$ である。

■ **数値の細部。** bounce は、手順 (9) と同じ二分法で $f(0)$（または $\ln h(0)$）を決めたあと、壁の中心 x_M（$f = f(0)/2$）まで前から、x_M+38 から尾 $-AK_1(x)/x$ で後ろから積分し、f と f' が一致するように Newton 法で $(f(0), A_\infty)$ を詰めた。A_∞ はグリーン関数の積分と相対 3×10^{-13} で一致した。$\int x^3 f^2\mathrm{d}x$ は、S_B の m^2 微分から $(S_4+\alpha\,\mathrm{d}S_4/\mathrm{d}\alpha)/\pi^2$ に等しく、両者は 4×10^{-14} で一致した。部分波の和は $l_{\max} = \max(200, 12R_\mathrm{b})$ までとり、その先を $(l+1)^{-3}$〜$(l+1)^{-6}$ の当てはめと Hurwitz のゼータ関数で足した。当てはめの範囲を変えた差は、$\alpha\le0.9$ で 2×10^{-4} 以下、$\alpha=0.99$ で 1.2（$\ln\mathcal{D}$ に対して 6×10^{-8}）である。薄い壁では、大きい l の漸近形への近づき方が $(R_\mathrm{b}/l)^2$ のようになるので、$l_{\max}$ を R_b に比例してとった。A_2 の運動量の積分は、$\tilde U(p)$ が周期 $\sim 2\pi/R_\mathrm{b}$ で振動するので、Gauss–Legendre の分点を R_b に比例して増やした。Parseval の等式 $\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}|\tilde U|^2 = 2\pi^2\int x^3U^2\mathrm{d}x$ は全点で相対 3×10^{-13} で成り立った。

■ **Dunne と Min の公式。** 彼らの式 (4.12) は、ポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$（$\Phi = -f/3$）について、$V(r) = U''(\Phi_\mathrm{cl}) - 1$ を使って

$$\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}} = \frac{1}{2}\ln T_0(\infty) - 2\ln\Big[\frac{\pi}{2}\Phi_\infty U'(\Phi_0)\Big] + \frac{1}{2}\sum_{l\ge2}(l+1)^2\Big[\ln T_l(\infty) - \frac{\frac{1}{2}\int rV}{l+1} + \frac{\frac{1}{8}\int r^3V(V+2)}{(l+1)^3}\Big]$$
$$- \frac{3}{4}\int rV\,\mathrm{d}r + \frac{1}{16}\int r^3V(V+2)\Big(\frac{1}{2} - \gamma_E - \ln\frac{r}{2}\Big)\mathrm{d}r$$

と書ける。$V = U$、$\Phi_\infty = A_\infty/3$、$\Phi_0 = -f(0)/3$、$U'(\Phi_0) = -v'(f(0))/3$ である。$\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}} = \frac{1}{2}\ln|\det' M/\det M_0| - 2\ln(\bar S/2\pi)$（$\bar S = S_4/9$ は彼らの変数での作用）で、彼らはタドポールを打ち消さないので、1 次の項の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値 $-\frac{1}{8}\int x^3U\,\mathrm{d}x$（$\mu=m$）を含む。本ノートではその f の部分を含まないので、$\ln\mathcal{D} = 2\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}} + 4\ln(\bar S/2\pi) + \frac{1}{8}\int x^3 f\,\mathrm{d}x$ である。薄い壁の極限で $(1-\alpha)^3\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}$ が近づく値は、彼らの式 (4.21) の $\frac{9}{32}(1-\frac{2\pi}{9\sqrt3})$ で、数値は 0.1678875 である（彼らは 0.16788888 と書いている）。外挿は、$\alpha\ge0.9$ の 7 点に $1-\alpha$ の 2 次式を当てはめた。

■ **μ によらないこと。** $S_B = (m^2/g^2)S_4(\alpha)$ を式 (7) で走らせると、$\mathrm{d}\ln(m^2/g^2)/\mathrm{d}\ln\mu = (g^2/m^2 - 5\lambda)/(4\pi)^2$、$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = \lambda(3-2\alpha)/(4\pi)^2$（付録 J）と $g^2/m^2 = 3\lambda/\alpha$ から

$$\frac{\mathrm{d}S_B}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{S_4(3-5\alpha) + \alpha W(3-2\alpha)}{3(4\pi)^2}, \qquad W \equiv \frac{\mathrm{d}S_4}{\mathrm{d}\alpha}$$

である。一方、bounce は停留点なので、$\mathrm{d}S_B/\mathrm{d}\ln\mu = \int\mathrm{d}^4x[\frac{1}{2}\gamma\phi^2 + \frac{\beta_g}{6}\phi^3 + \frac{\beta_\lambda}{24}\phi^4]$ で、付録 D の有効ポテンシャルの関係から括弧は $[(V'')^2 - m^4 - 2gm^2\phi]/(32\pi^2) = m^4[U^2 + \frac{\alpha}{3}f^2]/(32\pi^2)$ に等しい。よって $\mathrm{d}S_B/\mathrm{d}\ln\mu = \frac{1}{16}\int x^3[U^2+\frac{\alpha}{3}f^2]\mathrm{d}x$ である。$\ln\mathcal{D}/2$ の μ 依存は、A_2 の $\ln\mu^2$ の係数 $-\frac{1}{2}\cdot2\pi^2\int x^3U^2/(4\pi)^2$ と A_1 の $-\frac{\alpha}{48}\int x^3f^2$ から $-\frac{1}{16}\int x^3[U^2+\frac{\alpha}{3}f^2]\mathrm{d}x$ で、S_B の分とちょうど打ち消し合う。二つの $\mathrm{d}S_B/\mathrm{d}\ln\mu$ の式が一致することが、数値での検算になる。

■ **宇宙論的な条件。** $S_B = S_4(\alpha)/(1.5261\,\kappa_3)^2$、$\alpha = \kappa_4/\kappa_3^2$ として、$S_B - 2\ln(S_B/2\pi) + \frac{1}{2}\ln\mathcal{D}(\alpha) = 404.7$ を解いた。$\ln\mathcal{D}$ は α について 8 桁変わるので、滑らかな比 $\ln\mathcal{D}/S_4$ を 3 次のスプラインで補間した。κ_4 を固定して κ_3 を大きいほうから下げ、最初に条件を満たさなくなる点を根とした。$\alpha=1$ の線のすぐ近くでは、$\frac{1}{2}\ln\mathcal{D}$ が S_B を超えて左辺が再び負になるが、そこは摂動論が使えない領域である。

付録 N　検算の細部

第 5 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。手順 (7)〜(10) の細部は付録 J〜付録 M にある。

■ 手順 (1)。 ϕ^3 のノートと同じく、3 点結合は `gphi`（g という名前は FeynRules の UFO 出力を止めるため）と書き、4 点結合は `lamphi` と書いた。MadGraph の結合の次数は、`gphi` を `PHI`= 1、`lamphi` を `PHI`= 2 と数える。λ は g^2/m^2 と同じ次数なので、`PHI` が 2 増えるごとにループの次数が一つ上がる。FeynArts 模型の頂点は `C[S[1],S[1],S[1]]` と `C[S[1],S[1],S[1],S[1]]` である。

■ 手順 (2)。 MadGraph では、固定エネルギーの ϕ どうしの衝突で全断面積を求めた。カットはかけず、$m = g = \lambda = 1$（単位は GeV）とした。

■ 手順 (3)。 V_4 では、1 粒子既約でない位相（`Reducible`）を除いた。除かないと、木の図に自己エネルギーや頂点補正を付けた図も含めて 42 個になる。Package-X と LoopTools は FeynCalc の振幅を評価し、COLLIER は式 (6) を組み立てた。b_2 は B_0 の閉じた式（ϕ^3 のノートの付録 G）とも比べた。

■ 手順 (5)。 NLOCT で UFO を作るときは、ϕ^3 のノートで見つけた七つの不具合の回避策をそのまま使った。FeynRules の局所パッチ、`FlavorExpand`、R2 の空のリスト、`MSbar -> True` を使わないこと、Feynman ゲージ、結合の次数 `PHI` を `QCD` に替えること、μ_R の固定である。MadLoop の行列要素は終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含み、有限部分は $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ である。

■ 手順 (6)。 $\sigma^{(1)}$ の角度積分は、変数 $y = \ln((m^2 - t)/m^2)$ の Gauss–Legendre の求積で行った。分点を 32 から 64 に増やしても、$\sigma^{(1)}$ の変化は相対 3×10^{-15} 以下だった。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4,\ 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則、1 ループ積分の一般式（付録 C）、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（付録 G）、検算の手順と道具。

[2] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[3] S. Coleman, E. Weinberg, “Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking,” Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。1 ループの有効ポテンシャル。

[4] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, “Towards the theory of the electroweak phase transition,” Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。ポテンシャル $\frac{1}{2}M^2\varphi^2 - ET\varphi^3 + \frac{\lambda}{4}\varphi^4$ の 3 次元の bounce の作用（式 (22)〜(27)）。

[5] G. V. Dunne, H. Min, “Beyond the thin-wall approximation: precise numerical computation of prefactors in false vacuum decay,” Phys. Rev. D **72**, 125004 (2005), hep-th/0511156。ポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ の $d = 4$ の前因子。

[6] L. Di Luzio, R. Gröber, M. Spannowsky, “Maxi-sizing the trilinear Higgs self-coupling: how large could it be?,” Eur. Phys. J. C **77**, 788 (2017), arXiv:1704.02311。$hh \to hh$ の部分波によるユニタリー性の限界（第 2.3.1 節、式 (28)、(29)）。

[7] C. G. Callan, S. Coleman, “The fate of the false vacuum. 2. First quantum corrections,” Phys. Rev. D **16**, 1762 (1977)。前因子 A。

[8] I. M. Gel’fand, A. M. Yaglom, “Integration in functional spaces and its applications in quantum physics,” J. Math. Phys. **1**, 48 (1960)。動径の演算子の行列式を初期値問題の解で表す方法。